

Końcowy przegląd projektu

Nazwa projektu: NOTES AI.

Zespół wykonawcy w składzie:

1. Piotr Gugnowski
2. Adam Dąbkowski
3. Adrian Cieśla

Krótką charakterystyka organizacji zamawiającego

- Rozproszona grupa użytkowników zrzeszona serwerem discord
- Większość członków tylko doraźnie zainteresowana rozwojem systemów dla grupy
- Głównymi interesariuszami są administratorzy grupy discord dbający o jakość doświadczenia członków serwera
- Brak sztywnych wymagań co do terminu realizacji
- Zainteresowani chcą usprawnić proces fizycznego notowania i połączyć je z prostą digitalizacją notatek

Cel projektu

Celem projektu jest zbudowanie systemu, który umożliwi użytkownikom serwera Discrod łatwą digitalizację notatek pisanych ręcznie. Proces ten musi być jak najmniej uciążliwy.

Żądania Zamawiającego

Pierwszym etapem prac ma być opracowanie projektu systemu, który zapewni:

Stworzenie sprawnego mostu między notowaniem analogowym a cyfrowym archiwum, pozwalającego na zachowanie tradycyjnych metod pracy przy jednoczesnym wykorzystaniu zalet edycji komputerowej i archiwizacji na komputerze.

Automatyzację procesu kategoryzacji i przetwarzania treści, aby użytkownik nie musiał tracić czasu na ręczne nazywanie plików, ich konwersję i przenoszenie do odpowiednich katalogów.

Integrację z systemem umożliwiającym przeszukiwanie tworzonej bazy wiedzy, która umożliwi szybki dostęp do myśli i koncepcji zapisanych wcześniej w formie fizycznej.

Możliwość doprecyzowania szczegółów przetwarzania notatki z poziomu ręcznie pisanej notatki.

Wymagania na system (FEAT)

FEAT1:	Reakcja na zdjęcie poniżej 1 sekundy
FEAT2:	Użytkownik otrzymuje zdigitalizowaną notatkę w rozsądnym czasie

Wymagania funkcjonalne na system (UC)

UC1:	Dodanie użytkownika do systemu
UC1.1:	Skonfigurowanie lokalizacji do zapisu notatki
UC1.2:	Użytkownik łączy konto discord z kontem w systemie
UC2:	Przekształcenie notatki analogowej
UC2.1:	Z notatki muszą być wyciąganie tagi techniczne
UC2.2:	W notatce musi być rozpoznana struktura tekstu.

Mapowanie żądań na wymagania - macierz

	Target +						
Source		Dodanie użytkownika do systemu: FRE-001: Gagnowski D	Dodanie użytkownika do systemu: FRE-002: Gagnowski D	Dodanie użytkownika do systemu: FRE-003: Gagnowski D	Funkcjonalne: Dodanie użytkownika do systemu	Funkcjonalne: Prekreatowanie notatki analogowej	Prekreatowanie notatki analogowej: FRE-004: Gagnowski
							Prekreatowanie notatki analogowej: FRE-005: Gagnowski
							Prekreatowanie notatki analogowej: FRE-007: Gagnowski
Procesy biznesowe systemu: AI Engine (Vision-to-Text + Parser)							↑
Procesy biznesowe systemu: Automatyczne nadanie tytułu notatki							
Procesy biznesowe systemu: Automatyczne nadawanie tytułu							
Procesy biznesowe systemu: Błąd							
Procesy biznesowe systemu: Błąd i przerwanie							
Procesy biznesowe systemu: Digitalizacja notatki analogowej							↑
Procesy biznesowe systemu: Discord Bot							
Procesy biznesowe systemu: Discord Listener				↑			
Procesy biznesowe systemu: Dodanie notatki do Second Brain							
Procesy biznesowe systemu: Generator Markdown							
Procesy biznesowe systemu: Generowanie pliku Markdown							
Procesy biznesowe systemu: Generowanie sformatowanego pliku Markdown							↑
Procesy biznesowe systemu: Instrukcje z tagów <NOTE>							↑
Procesy biznesowe systemu: Jakość rozpoznania >= 95% i poprawne parsowanie ?							
Procesy biznesowe systemu: Jakość rozpoznania >= 95%?							
Procesy biznesowe systemu: Notatka dodana do Second Brain							
Procesy biznesowe systemu: Notatka dodana do Second Brain							
Procesy biznesowe systemu: NOTES-AI							
Procesy biznesowe systemu: NOTES-AI							
Procesy biznesowe systemu: Obsydian Vault							
Procesy biznesowe systemu: Obsydian Vault							
Procesy biznesowe systemu: Otrzymanie zdjęcia z Discorda							
Procesy biznesowe systemu: Otrzymanie zdjęcie							
Procesy biznesowe systemu: Parser Instrukcji							↑
Procesy biznesowe systemu: Parsowanie instrukcji z tagów							↑
Procesy biznesowe systemu: Pisanie notatek odręcznie							
Procesy biznesowe systemu: Plik Markdown (.md)							
Procesy biznesowe systemu: Plik Markdown (.md)							
Procesy biznesowe systemu: Pobranie i walidacja załącznika							
Procesy biznesowe systemu: Pobranie załącznika i wstępna walidacja							
Procesy biznesowe systemu: Przesłanie obrazu do modelu Vision-to-Text							
Procesy biznesowe systemu: Przesłanie obrazu do modelu Vision-to-Text							
Procesy biznesowe systemu: Przetwarzanie notatki przez bota							↑
Procesy biznesowe systemu: Rozdzielenie przetwarzania równoległego							
Procesy biznesowe systemu: Rozpoczęcie pisanie notatki							
Procesy biznesowe systemu: Rozpocznij tworzenie notatki							
Procesy biznesowe systemu: Rozpoznanie tekstu odręcznego i struktury							↑
Procesy biznesowe systemu: Rozpoznanie tekstu odręcznego i struktury tekstu							↑
Procesy biznesowe systemu: Ustrukturyzowany tekst							↑
Procesy biznesowe systemu: Użytkownik (Filozof/Autor)							
Procesy biznesowe systemu: Valut Manager							
Procesy biznesowe systemu: Vision-to-Text							
Procesy biznesowe systemu: Wykonanie zdjęcia notatek							
Procesy biznesowe systemu: Wykrycie i sparsowanie tagów technicznych							↑
Procesy biznesowe systemu: Wykrycie i wyodrębnienie tagów technicznych							↑

	Target +						
Source		Dodanie użytkownika do systemu: FRE-001: Gagnowski D	Dodanie użytkownika do systemu: FRE-002: Gagnowski D	Dodanie użytkownika do systemu: FRE-003: Gagnowski D	Funkcjonalne: Dodanie użytkownika do systemu	Funkcjonalne: Prekreatowanie notatki analogowej	Prekreatowanie notatki analogowej: FRE-004: Gagnowski
							Prekreatowanie notatki analogowej: FRE-005: Gagnowski
							Prekreatowanie notatki analogowej: FRE-007: Gagnowski
Procesy biznesowe systemu: NOTES-AI							
Procesy biznesowe systemu: NOTES-AI							
Procesy biznesowe systemu: Obsydian Vault							
Procesy biznesowe systemu: Obsydian Vault							
Procesy biznesowe systemu: Otrzymanie zdjęcia z Discorda							
Procesy biznesowe systemu: Otrzymanie zdjęcie							
Procesy biznesowe systemu: Parser Instrukcji							↑
Procesy biznesowe systemu: Parsowanie instrukcji z tagów							↑
Procesy biznesowe systemu: Pisanie notatek odręcznie							
Procesy biznesowe systemu: Plik Markdown (.md)							
Procesy biznesowe systemu: Plik Markdown (.md)							
Procesy biznesowe systemu: Pobranie i walidacja załącznika							
Procesy biznesowe systemu: Pobranie załącznika i wstępna walidacja							
Procesy biznesowe systemu: Przesłanie obrazu do modelu Vision-to-Text							
Procesy biznesowe systemu: Przesłanie obrazu do modelu Vision-to-Text							
Procesy biznesowe systemu: Przetwarzanie notatki przez bota							↑
Procesy biznesowe systemu: Rozdzielenie przetwarzania równoległego							
Procesy biznesowe systemu: Rozpoczęcie pisanie notatki							
Procesy biznesowe systemu: Rozpocznij tworzenie notatki							
Procesy biznesowe systemu: Rozpoznanie tekstu odręcznego i struktury							↑
Procesy biznesowe systemu: Rozpoznanie tekstu odręcznego i struktury tekstu							↑
Procesy biznesowe systemu: Ustrukturyzowany tekst							↑
Procesy biznesowe systemu: Użytkownik (Filozof/Autor)							
Procesy biznesowe systemu: Valut Manager							
Procesy biznesowe systemu: Vision-to-Text							
Procesy biznesowe systemu: Wykonanie zdjęcia notatek							
Procesy biznesowe systemu: Wykrycie i sparsowanie tagów technicznych							↑
Procesy biznesowe systemu: Wykrycie i wyodrębnienie tagów technicznych							↑

Specyfikacja wymagań dodatkowych

1. **Wymagania użyteczności i ergonomii:** Użytkownik otrzymuje zdigitalizowaną notatkę w rozsądnym czasie
1. **Wymagania wydajnościowe:** Użytkownik zawsze odczuwa szybką reakcję systemu, Reakcja na zdjęcie poniżej 1 sekundy
1. **Wymagania niezawodnościowe:** Podanie przyczyny niemożności stworzenia notatki

Szczegółowa specyfikacja wymagań na system:xxx

Nazwa projektu:Notes AI

Zespół wykonawcy w składzie:

1. Adam Dąbkowski



Model przypadków użycia

Specyfikacja aktorów



Aktorzy



Administrator



Discord



Model AI



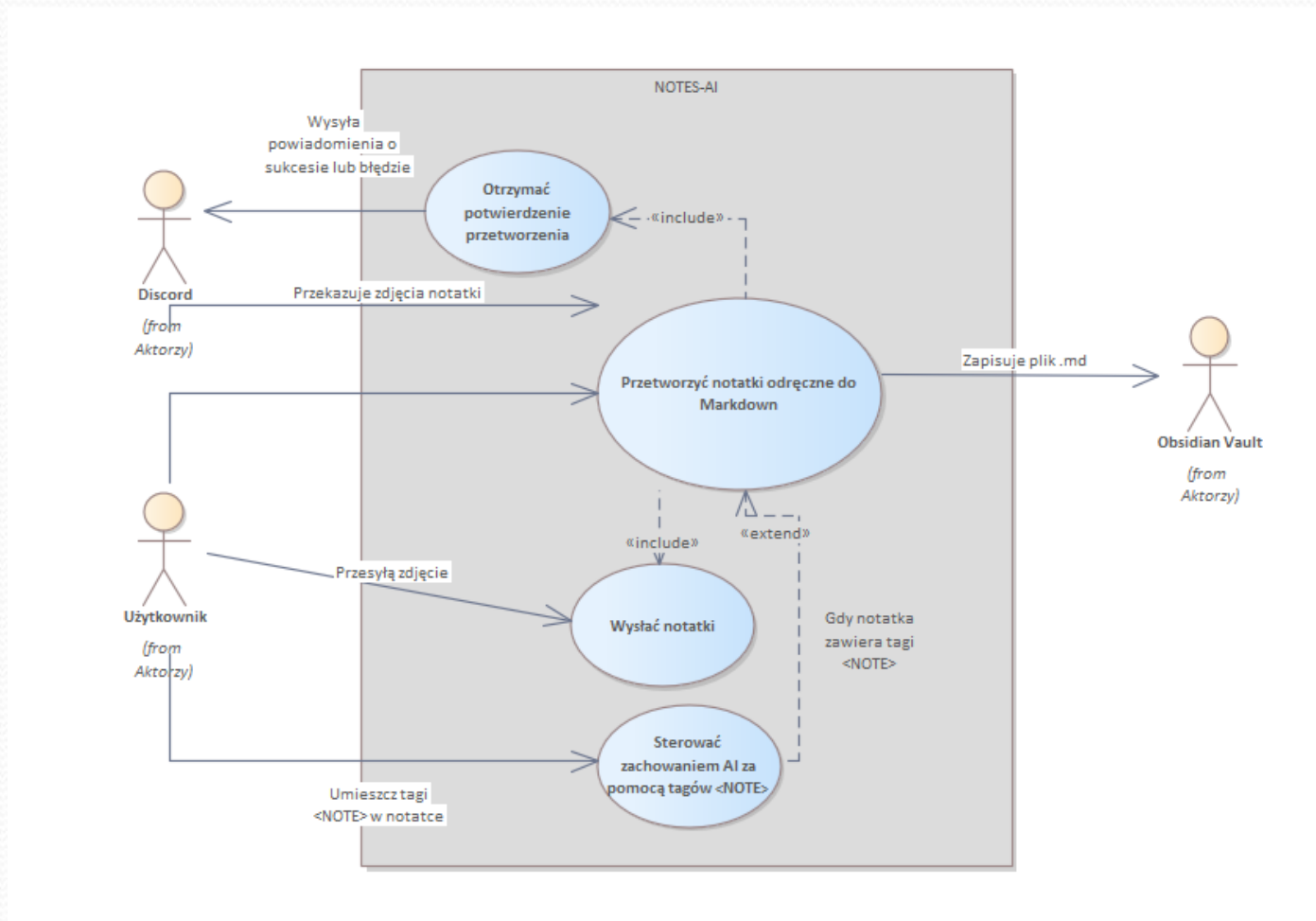
Obsidian Vault



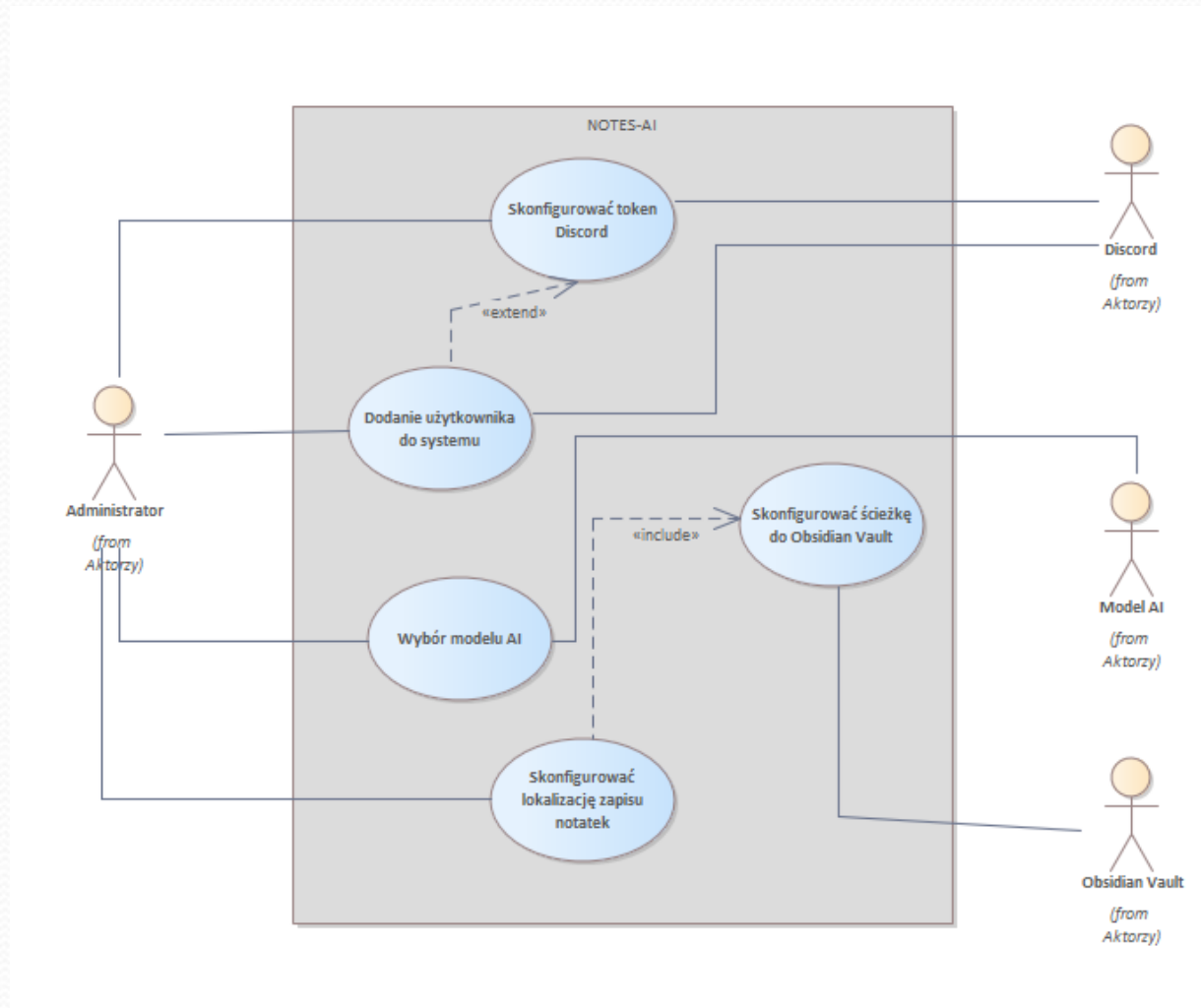
Użytkownik



Diagram (głównych) przypadków użycia



Administrowanie systemem



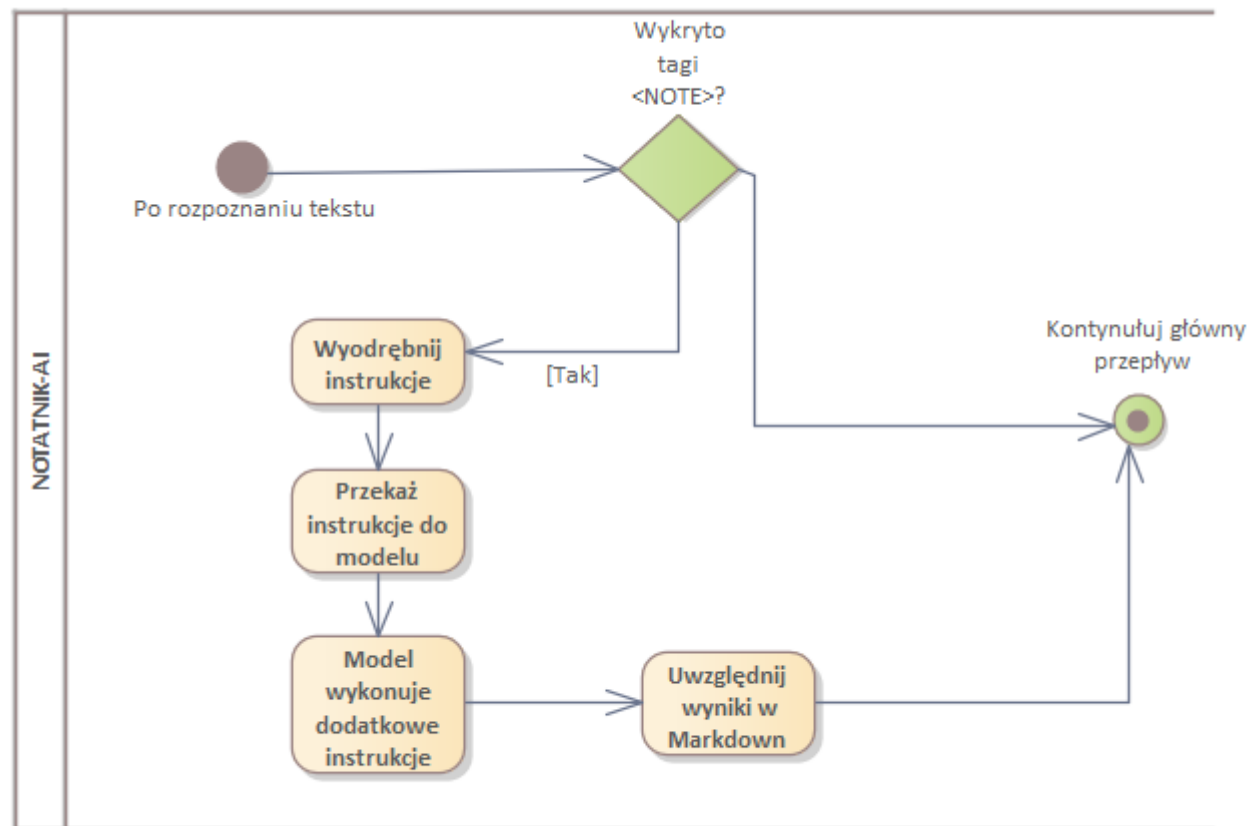
Scenariusz główny dla przypadku użycia “Przetworzyć notatki odręczne do Markdown”

- 1) Użytkownik umieszcza w notatce odręcznej blok tagów technicznych <NOTE>...</NOTE>.
- 2) W trakcie przetwarzania system wykrywa tagi.
- 3) Instrukcje z tagów są przekazywane do modelu AI jako meta-polecenia.
- 4) Model wykonuje dodatkowe operacje (np. podsumowanie, dodanie kategorii, wyodrębnienie cytatów).
- 5) Wynik jest uwzględniony w finalnym pliku Markdown.

Scenariusz alternatywny dla przypadku użycia “Sterować zachowaniem AI przy pomocy tagów <NOTE>”

- 1) W notatce nie ma tagów <NOTE>
- 2) System pomija krok
- 3) Kontynuuje normalne przetwarzanie (nie jest to błąd)

Diagram aktywności dla przypadku użycia „Sterować AI za pomocą tagów <NOTE>”



Analiza systemu NOTES-AI

Nazwa projektu:NOTES-AI

Zespół wykonawcy w składzie:

1. Piotr Gugnowski
2. Adrian Cieśla

Diagram realizacji przypadków użycia

Realizacje usług systemu Przekształcanie notatki:

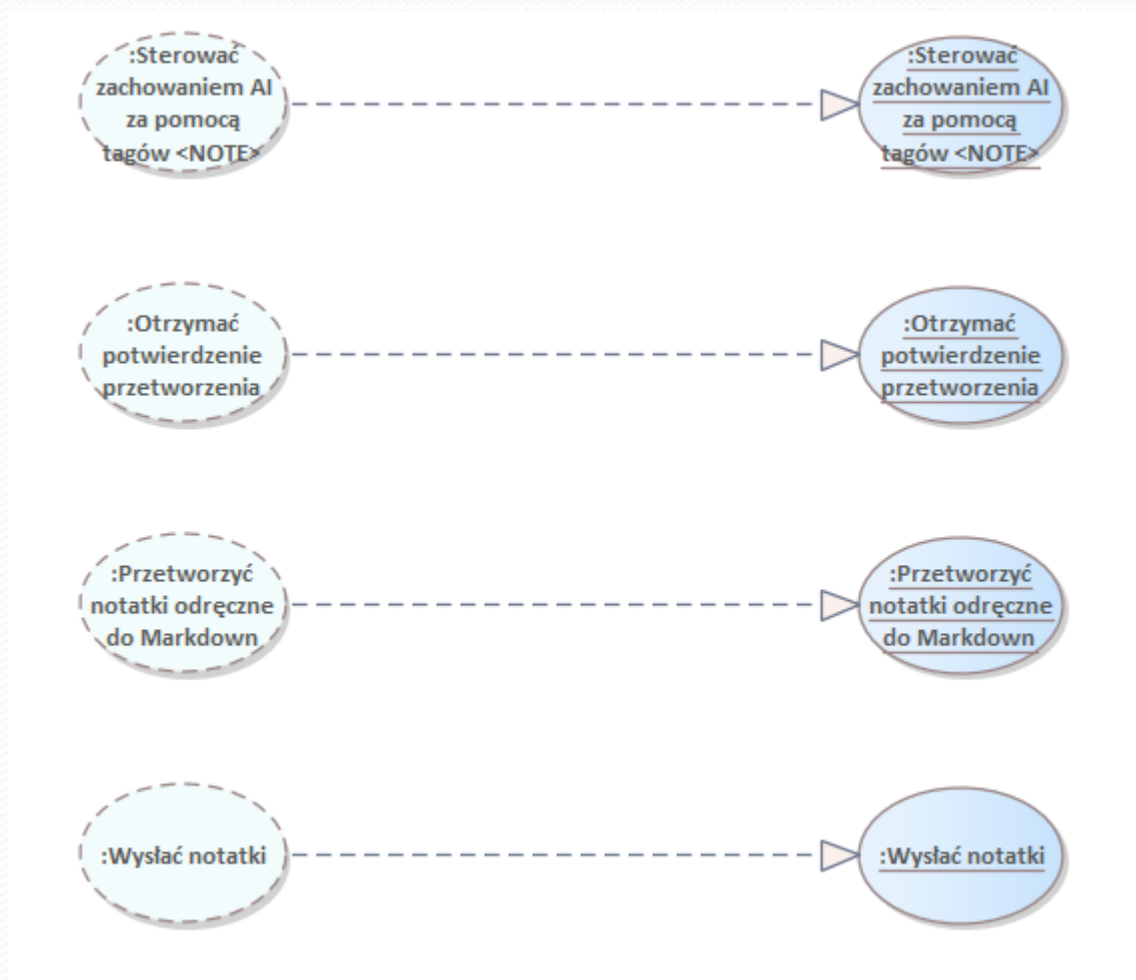
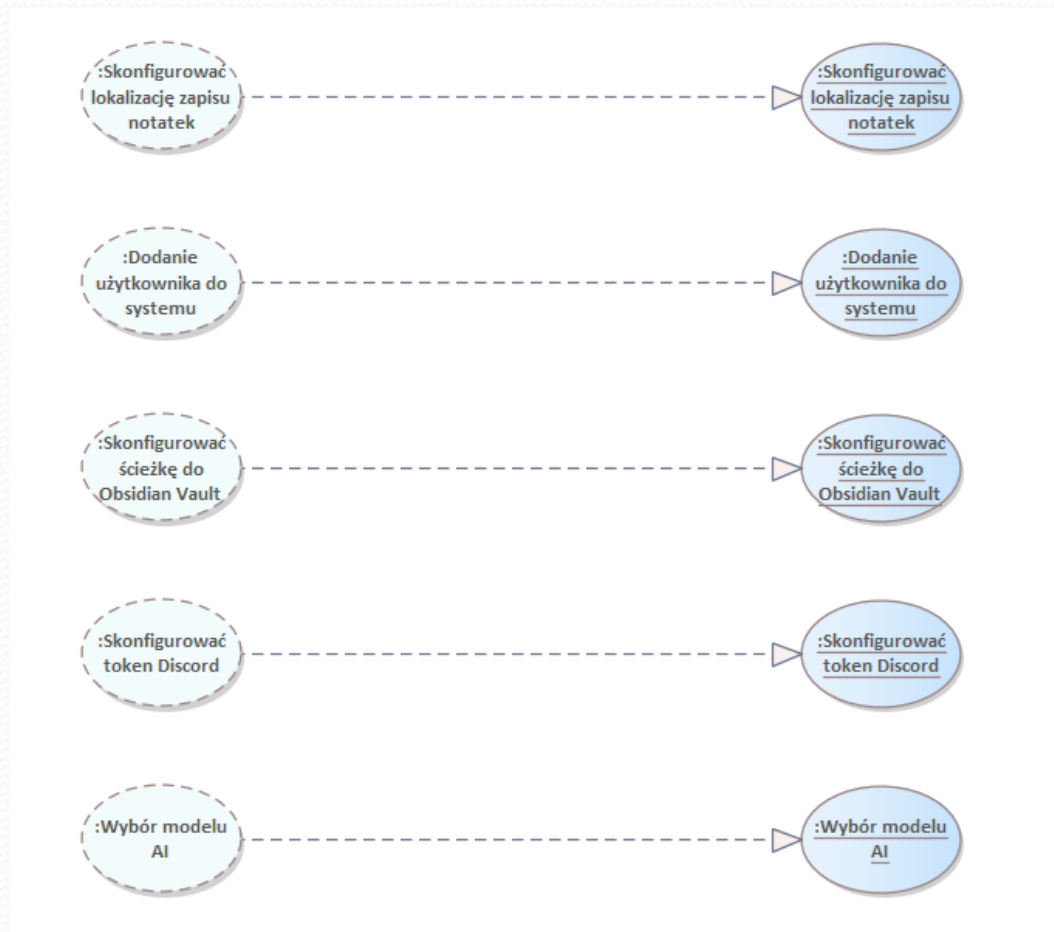


Diagram realizacji przypadków użycia

Realizacje usług systemu Administracja systemem:





Diagramy VOPC dla realizacji przypadków użycia Przekształcenie notatki

Diagram VOPC dla realizacji przypadku użycia Przetworzyć notatki odręczne do Markdown

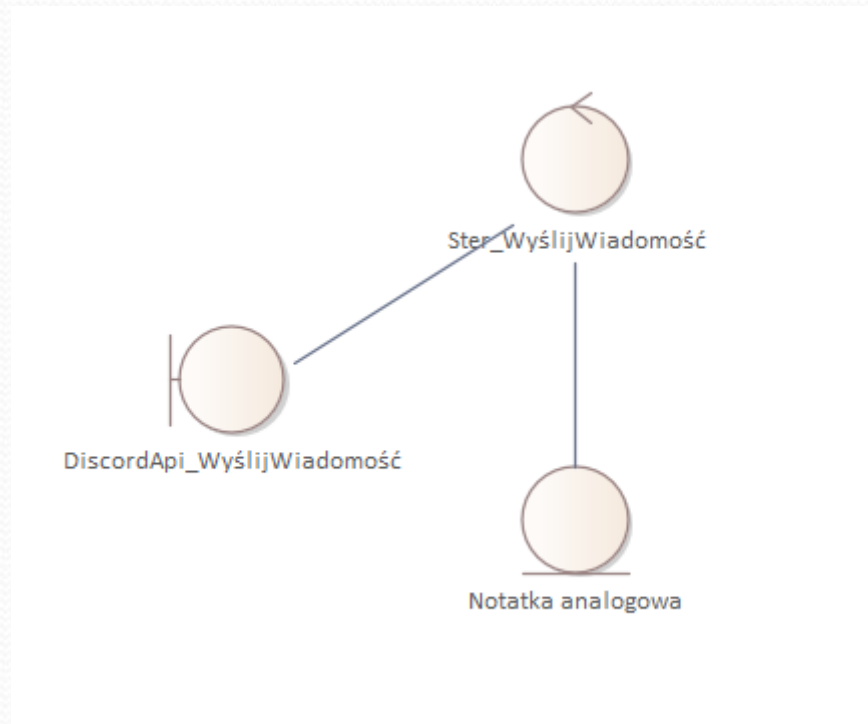


Diagram VOPC dla realizacji przypadku użycia Sterować zachowaniem AI za pomocą tagów <NOTE>

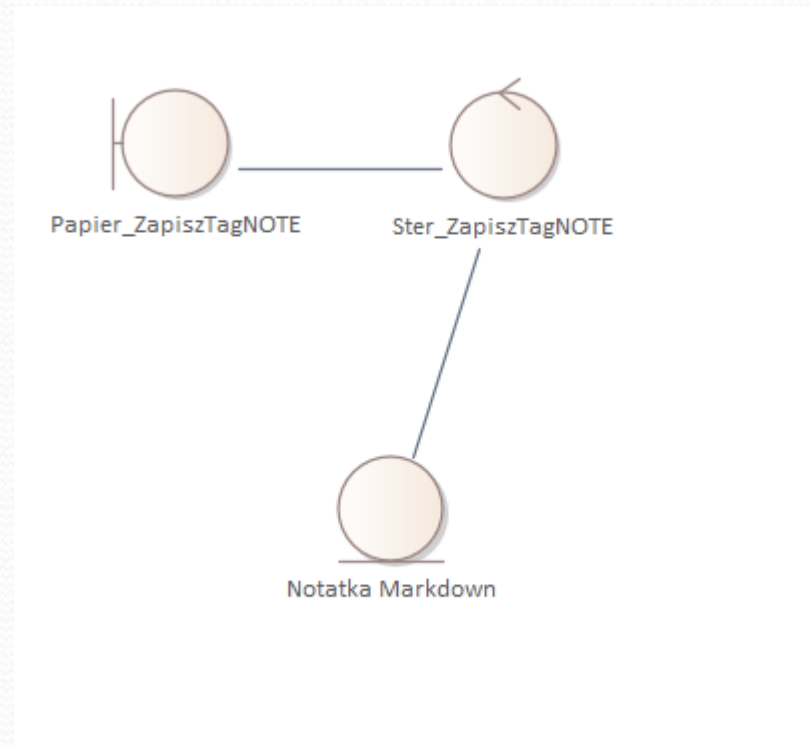


Diagram VOPC dla realizacji przypadku użycia Otrzymać potwierdzenie przetworzenia

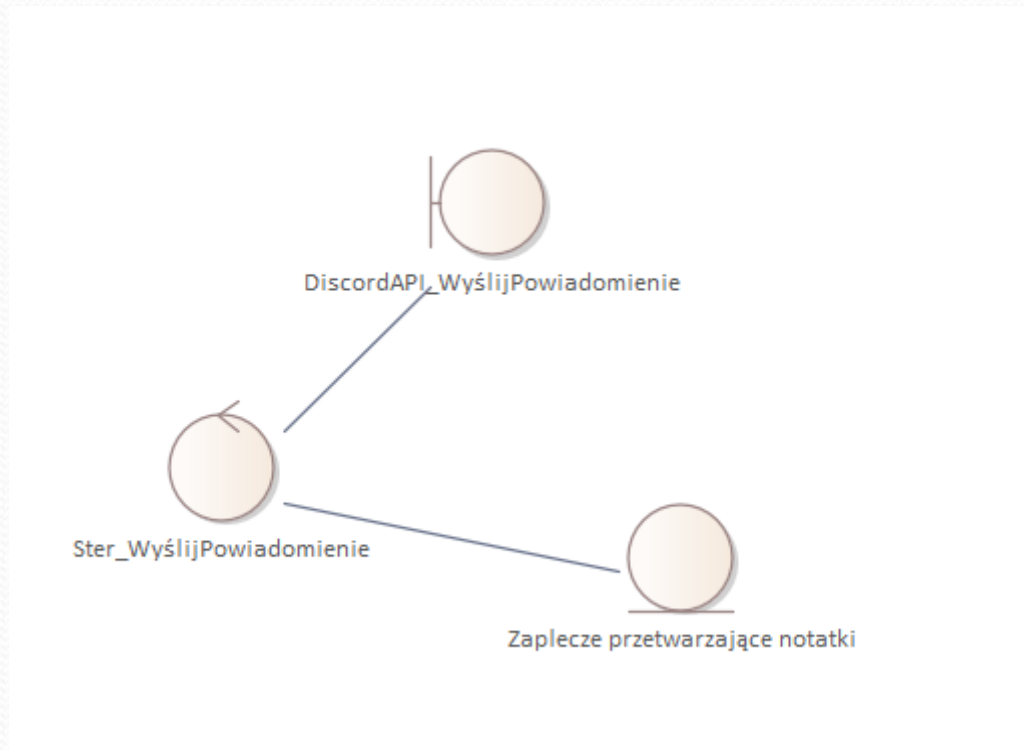
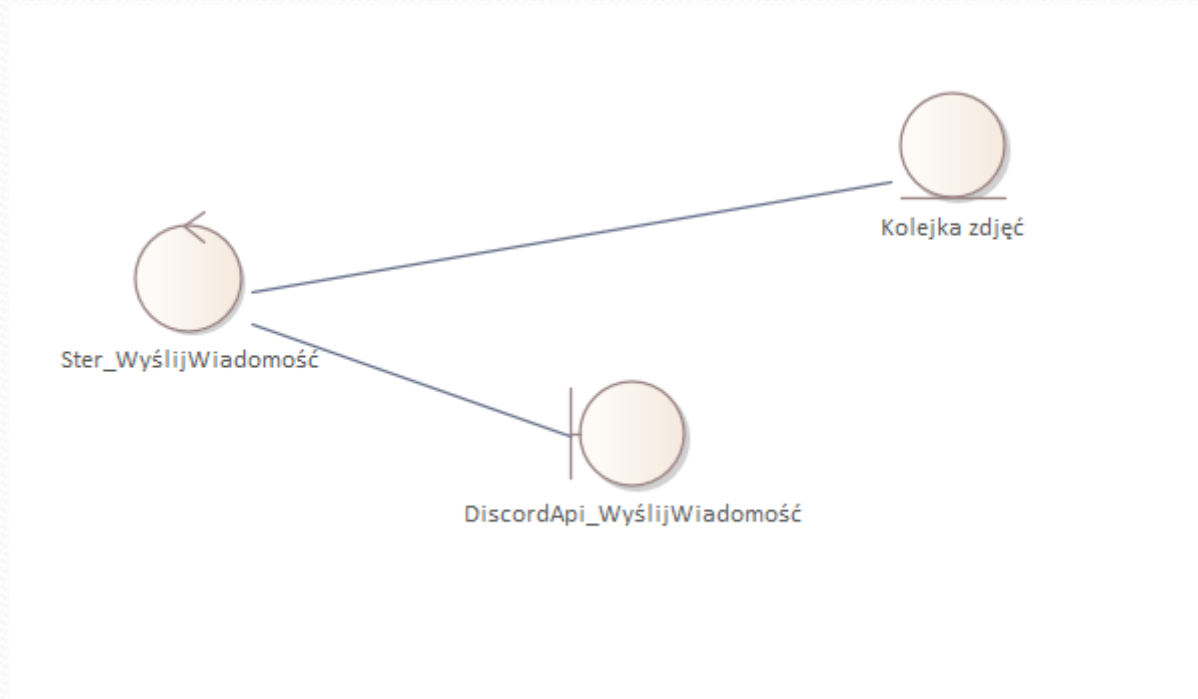


Diagram VOPC dla realizacji przypadku użycia Wysłać notatki





Diagramy VOPC dla realizacji przypadków użycia Administacja systemem

Diagram VOPC dla realizacji przypadku użycia Dodanie użytkownika do systemu

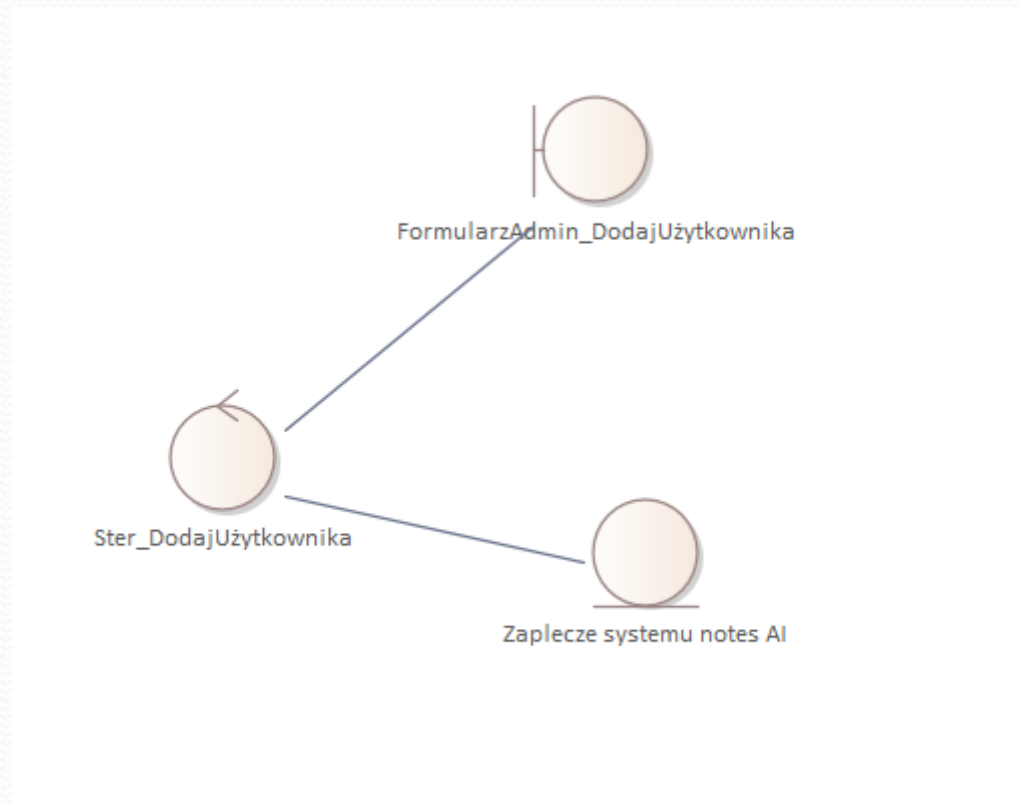


Diagram VOPC dla realizacji przypadku użycia Skonfigurować lokalizację zapisu notatek

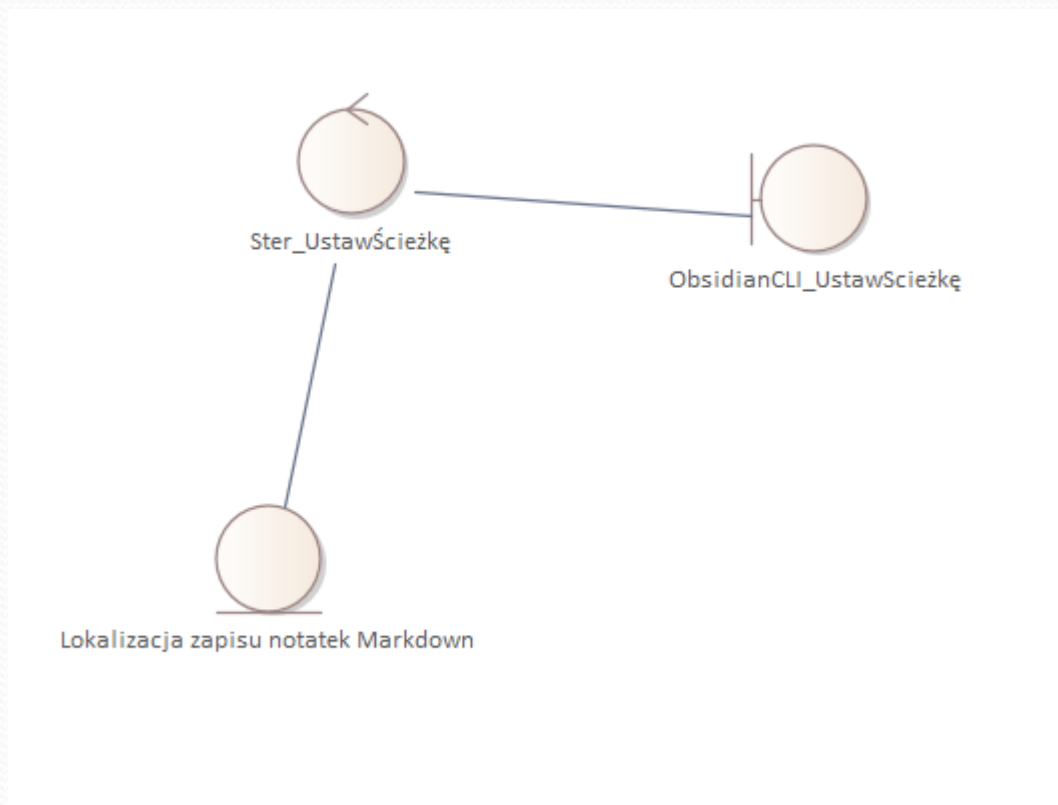


Diagram VOPC dla realizacji przypadku użycia Skonfigurować token Discord

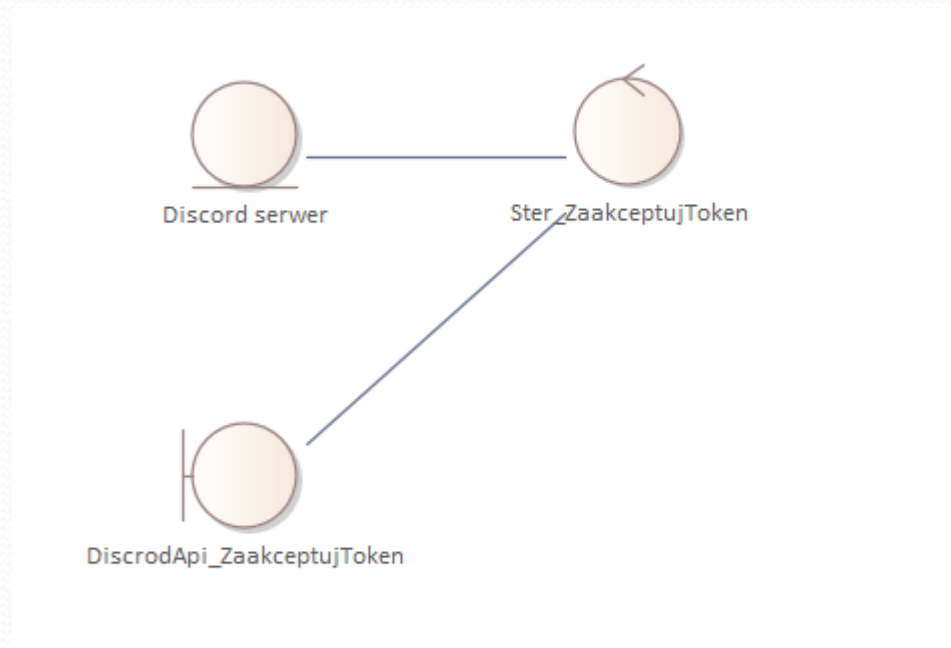
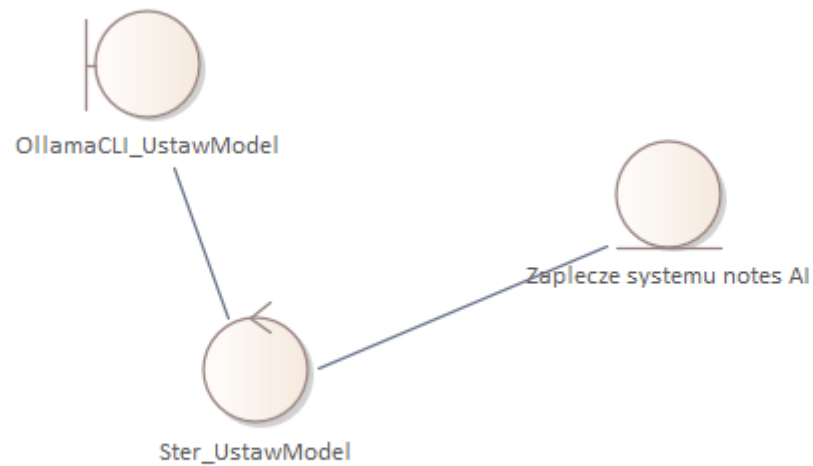


Diagram VOPC dla realizacji przypadku użycia Wybór modelu AI



Definicje klas analitycznych (opis)

DaneDiscord Bot:

Ma możliwość dodawania użytkowników do systemu NOTES-AI

Discord serwer: Ruch grupy Filozofowie Analogowi się tu odbywa.

Lokalizacja zapisu notatek Markdown: Miejsce, z którego użytkownik będzie przeglądał notatki w programie

ObsidianObsidian: Aplikacja do przeglądania notatek

Użytkownik: Użytkownik systemu NOTES-AI
Zaplecze systemu notes AI: Zaplecze Notes AI

Definicje klas analitycznych (opis cd.)

Dane Aplikacja

Obsidian: Aplikacja Obsidian, na której użytkownik może wyświetlić notatkę Markdown

Bot Discord: Bot śledzący aktywność na serwerze discord, reaguje na wgrane zdjęcia.

Kolejka zdjęć: Przechowuje w odpowiedniej kolejności zdjęcia wgrywane do zaplecza systemu w celu przetworzenia bezprzeciążenia infrastruktury.

Notatka analogowa: Zdjęcie notatki ręcznie napisanej przez użytkownika systemu.

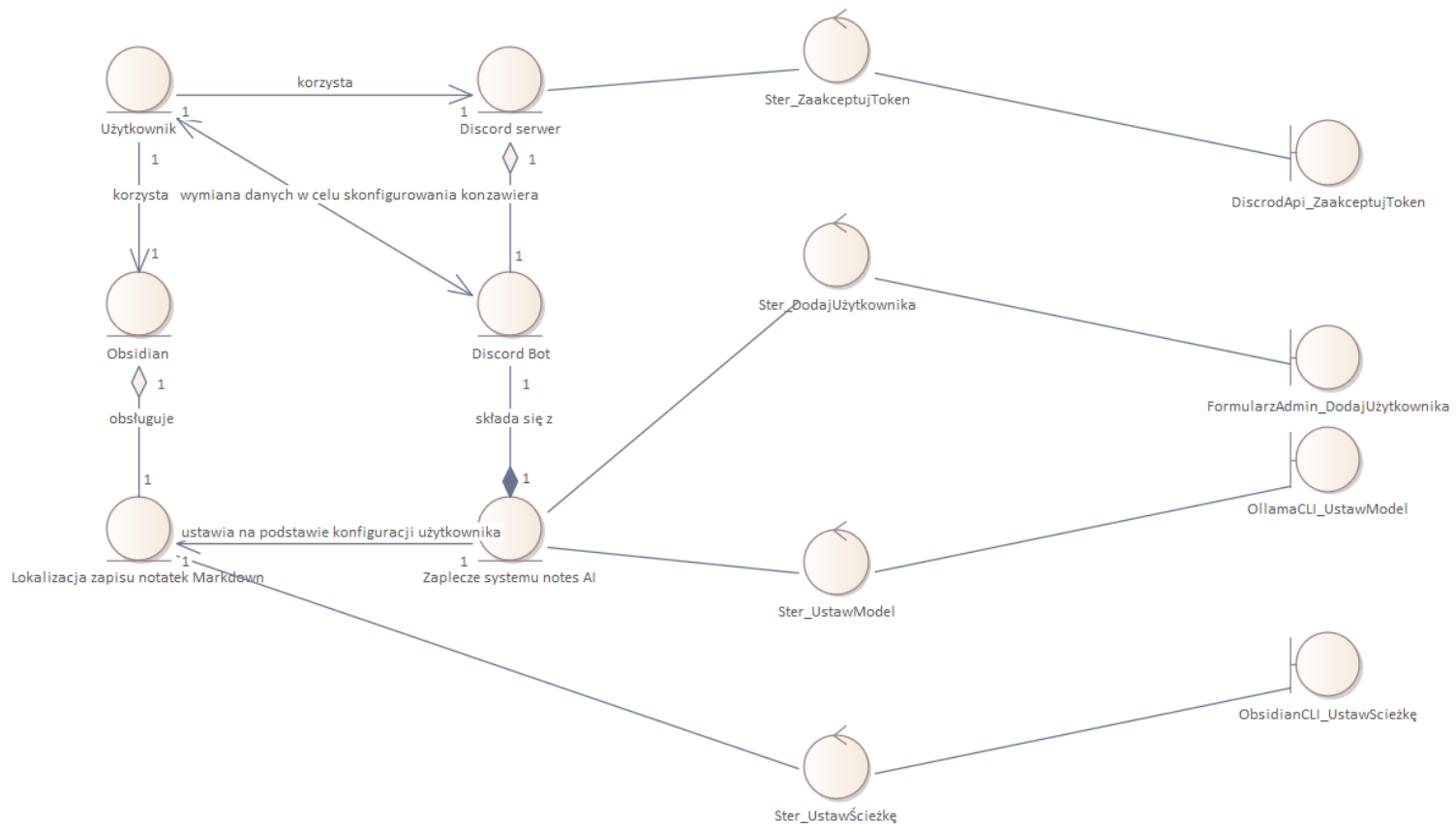
Notatka Markdown: Zdigitalizowana notatka użytkownika po obsłudze przez system NOTES-AI

Silnik do inferencji dużych modeli językowych: Silnik do inferencji LLM, np. Ollama, przetwarza zdjęcia na markdown

Użytkownik: Wgrywa zdjęcia notatek do systemu NOTES-AI

Zaplecze przetwarzające notatki: Zaplecze systemu NOTES-AI z całą niewidoczną infrastrukturą

Klasy analityczne administracji systemem(diagram)



Klasy analityczne obszaru przekształcenia notatki(diagram)

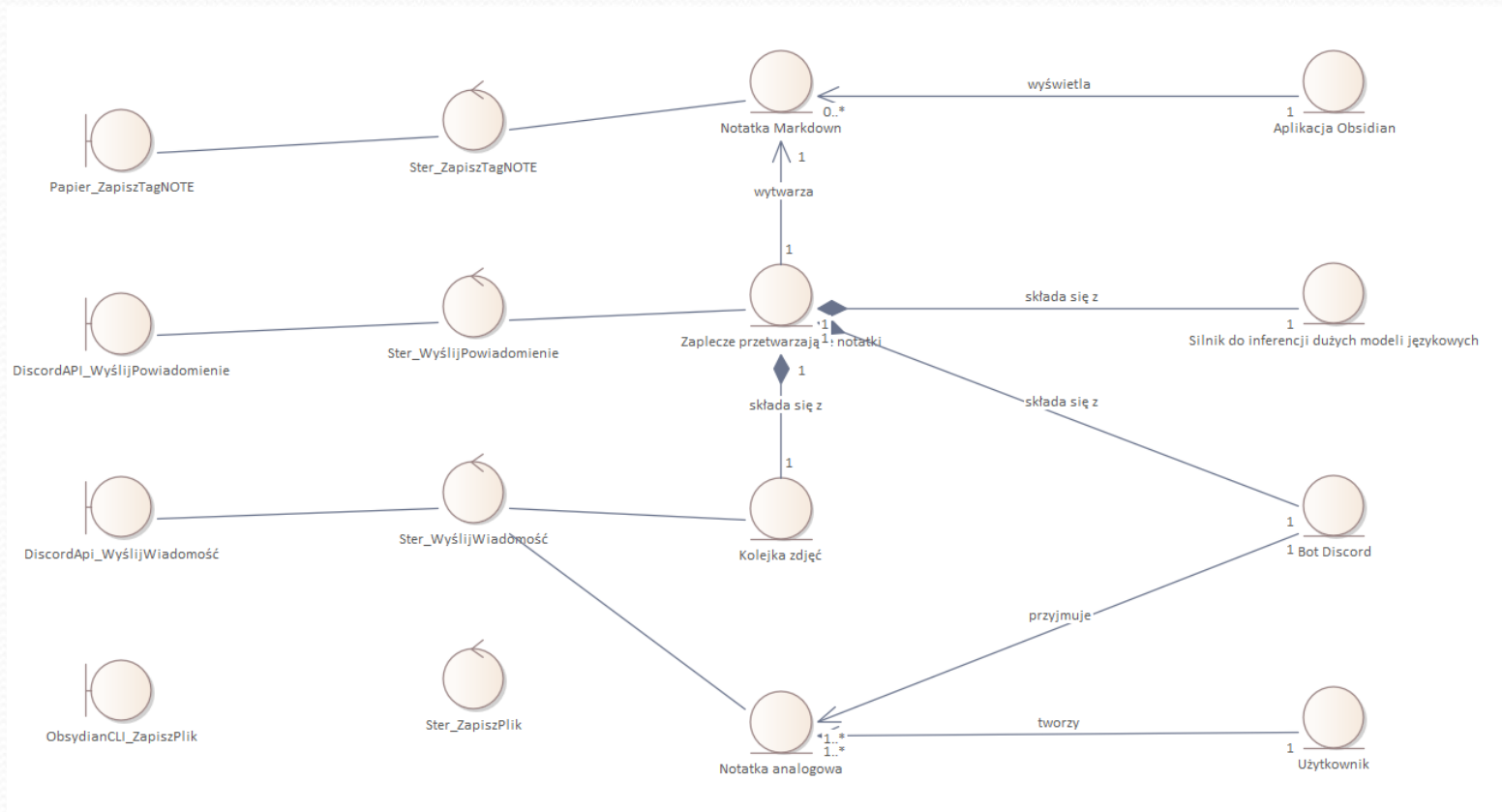
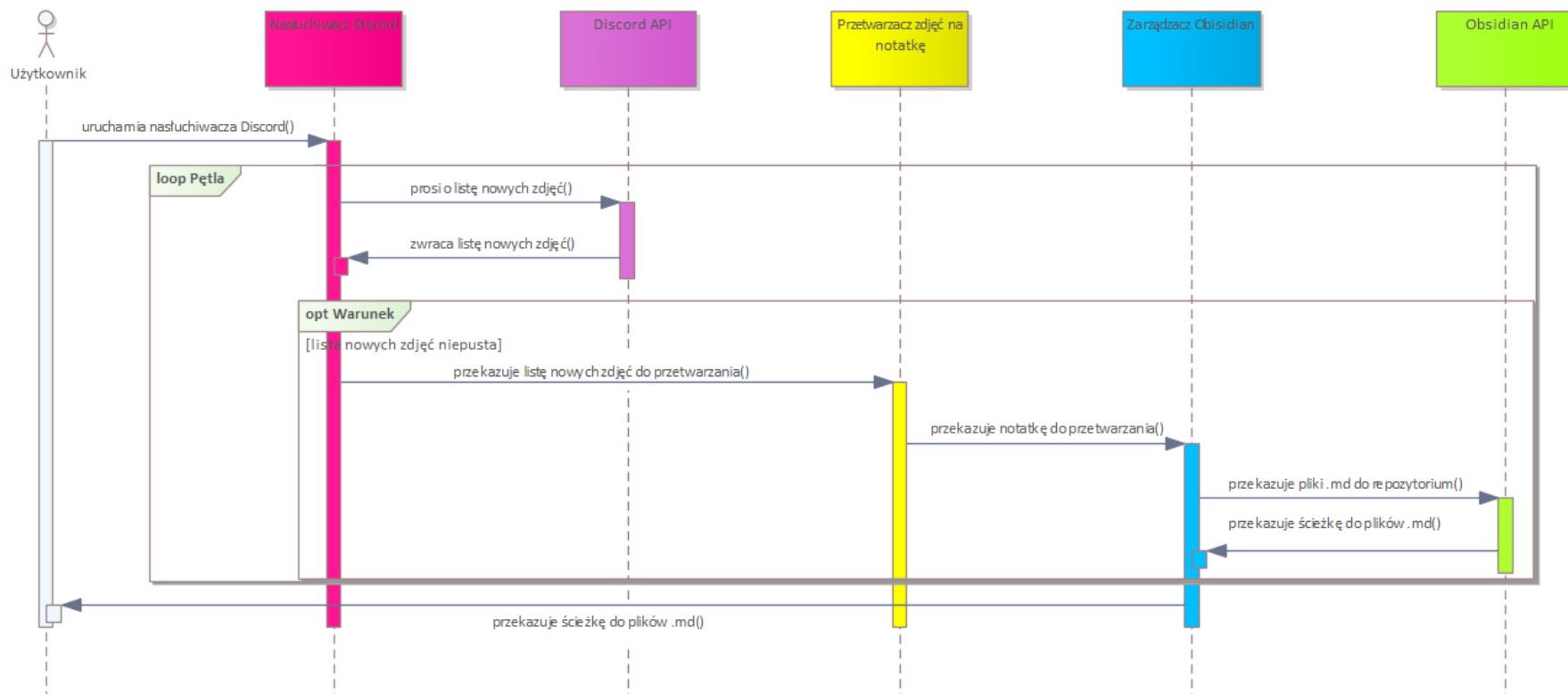


Diagram sekwencji dla realizacji przypadku użycia Od zdjęć do notatki





Diagramy komunikacji dla realizacji przypadków użycia Przekształcenie notatki

Diagram komunikacji dla realizacji przypadku użycia Przetworzyć notatki odręczne do Markdown

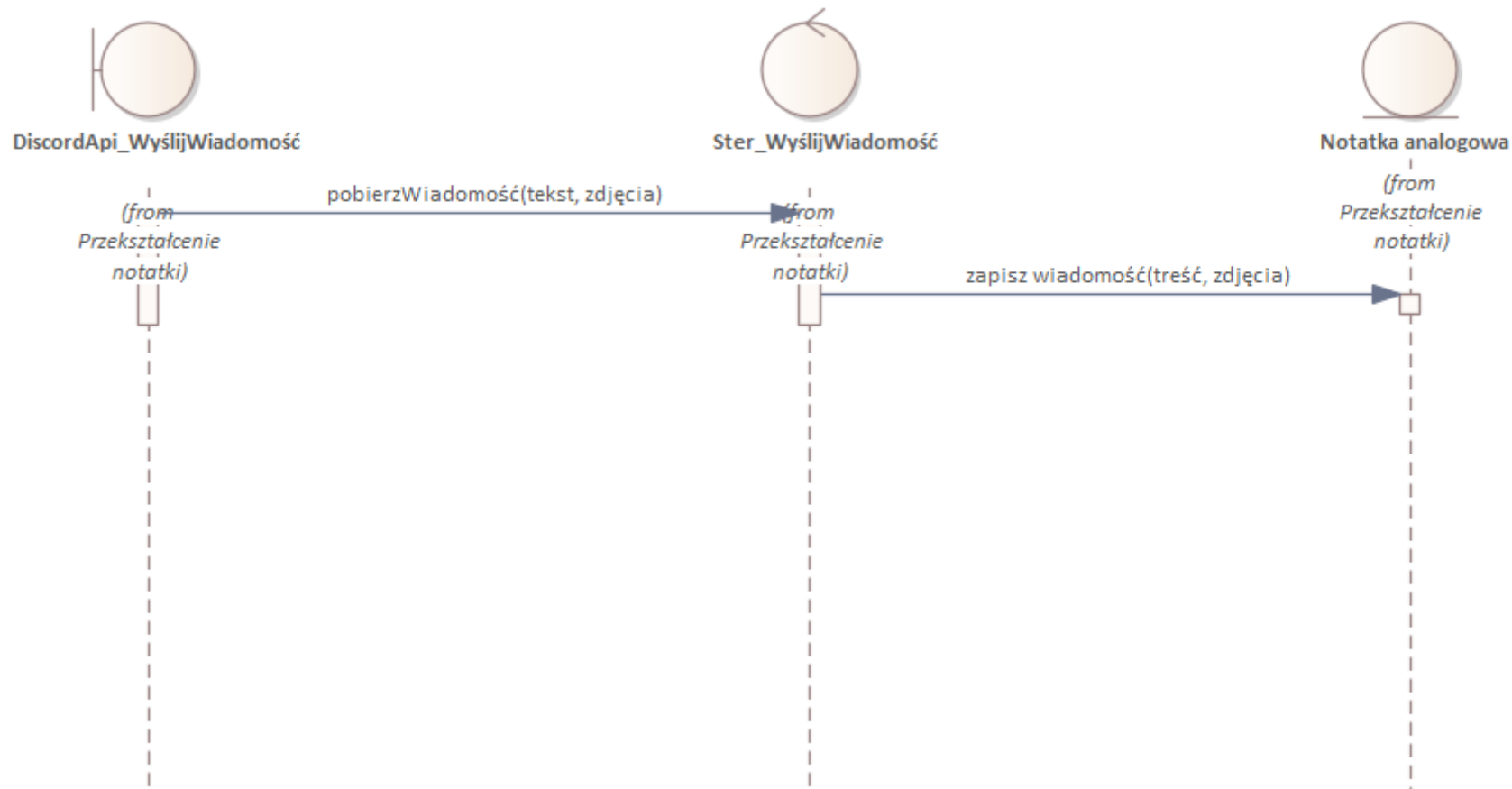


Diagram komunikacji dla realizacji przypadku użycia Sterować zachowaniem AI za pomocą tagów <NOTE>

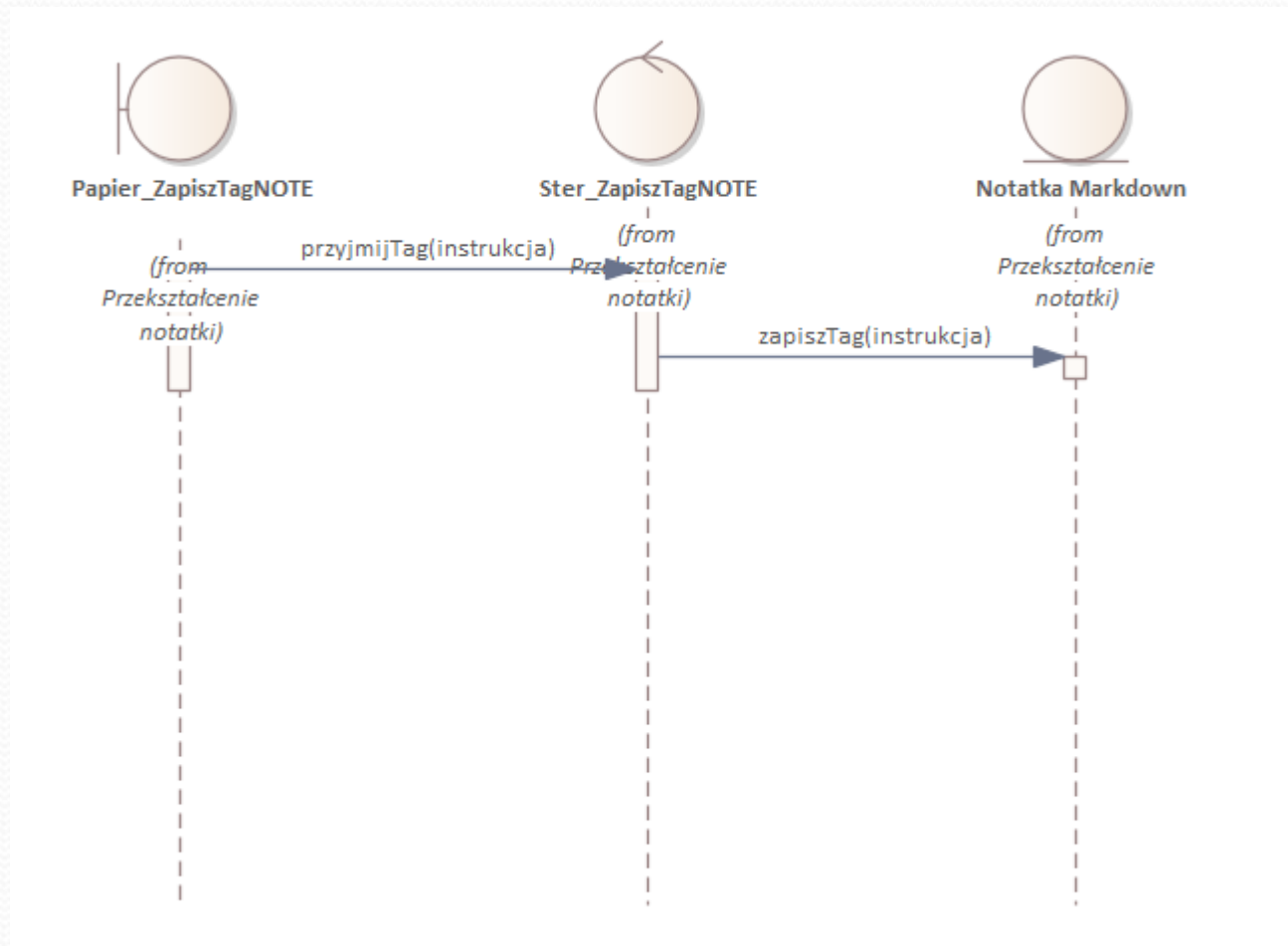


Diagram komunikacji dla realizacji przypadku użycia

Otrzymać potwierdzenie przetworzenia

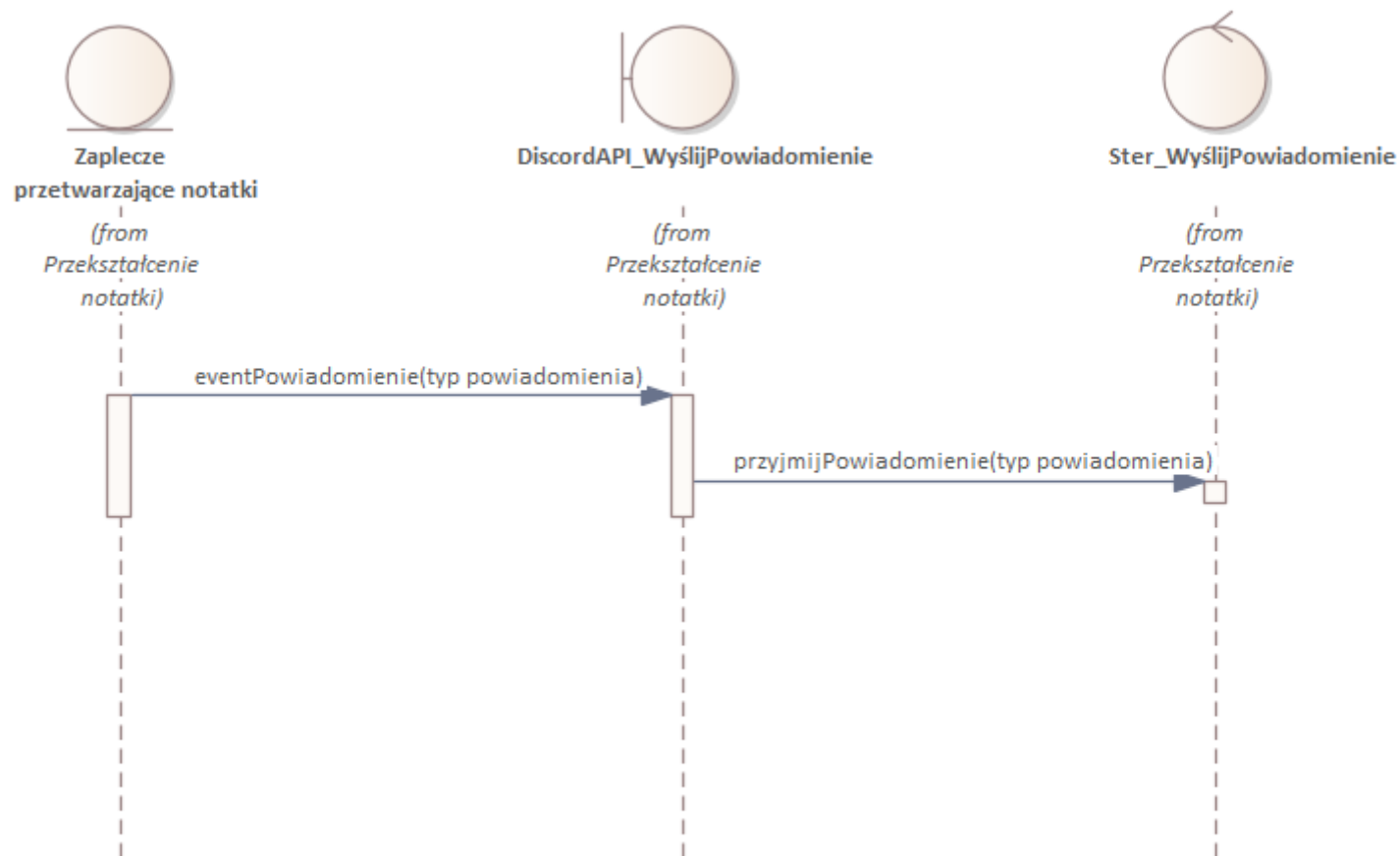
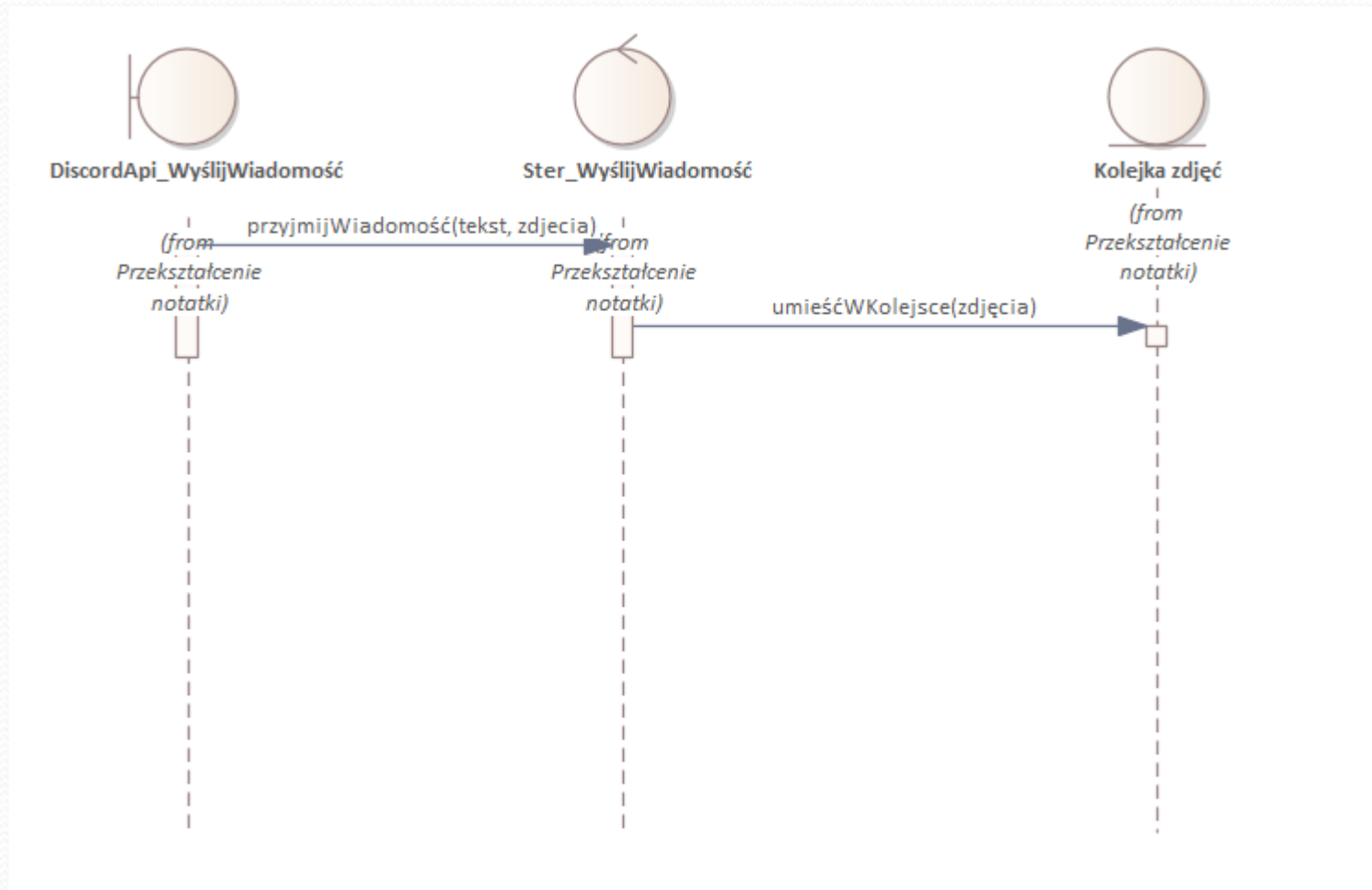


Diagram komunikacji dla realizacji przypadku użycia Wysłać notatki





Diagramy komunikacji dla realizacji przypadków użycia Administracji systemem

Diagram komunikacji dla realizacji przypadku użycia Dodanie użytkownika do systemu

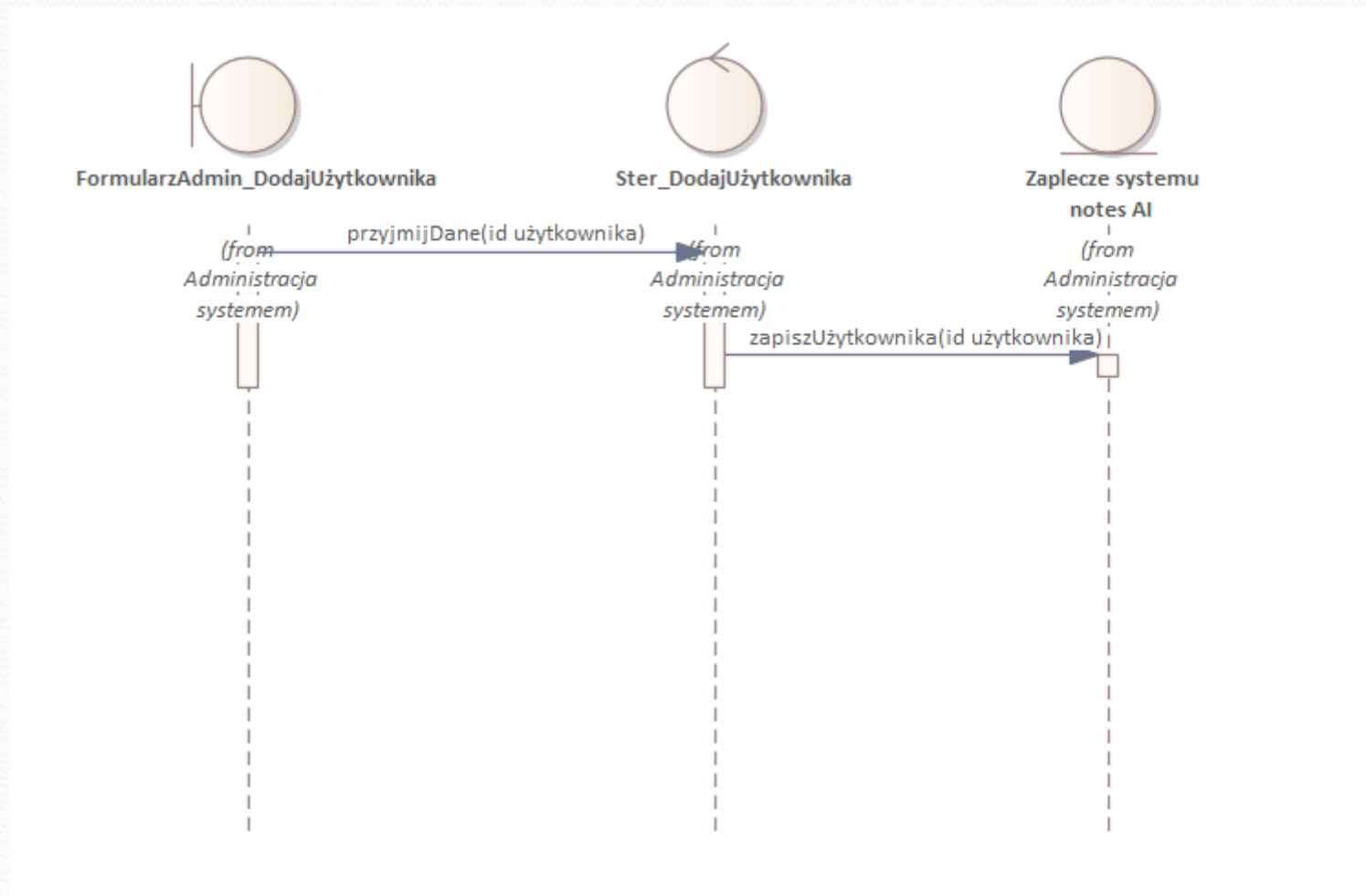


Diagram komunikacji dla realizacji przypadku użycia Skonfigurować lokalizację zapisu notatek

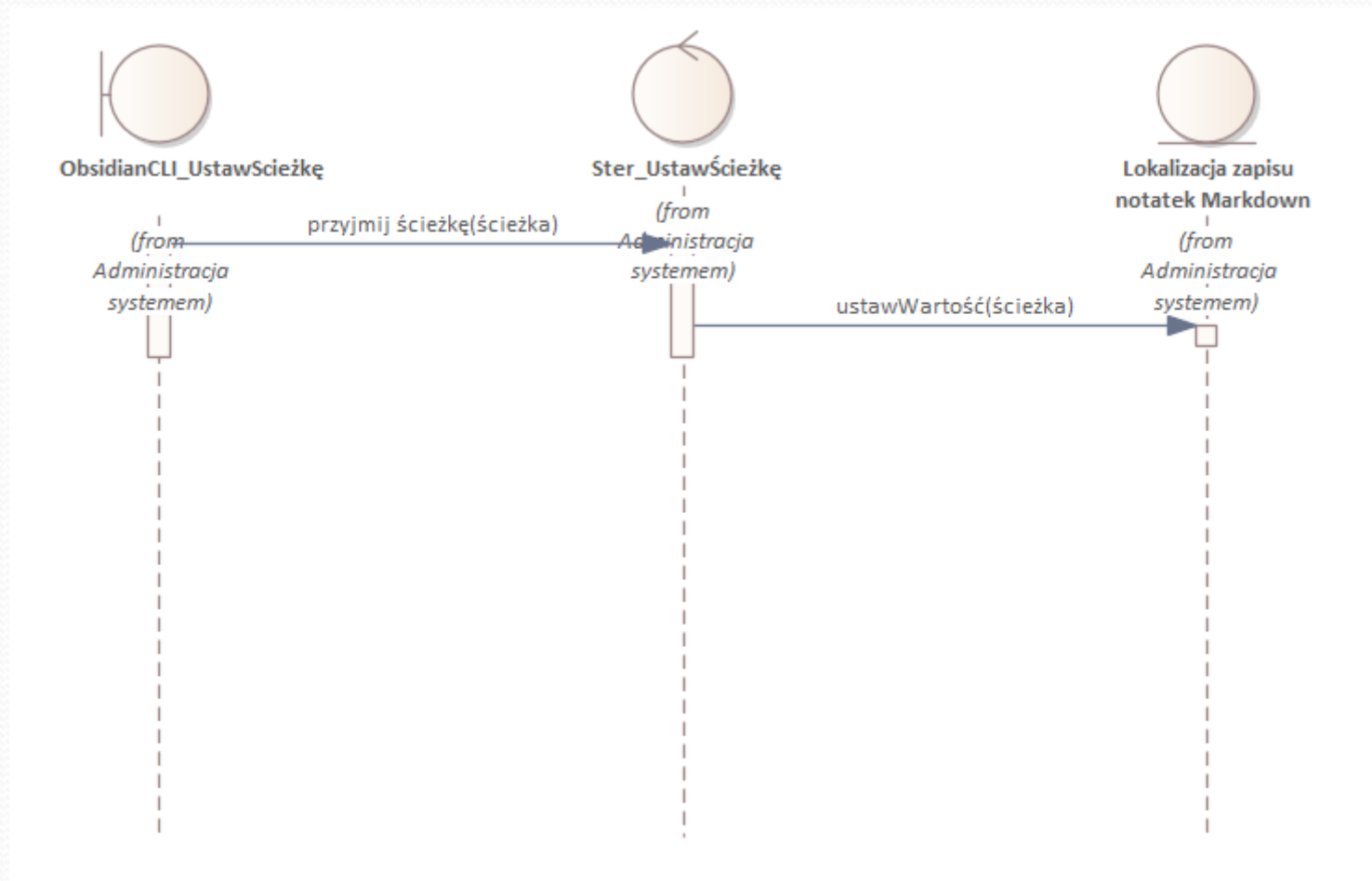


Diagram komunikacji dla realizacji przypadku użycia Skonfigurować ścieżkę do Obsidian Vault

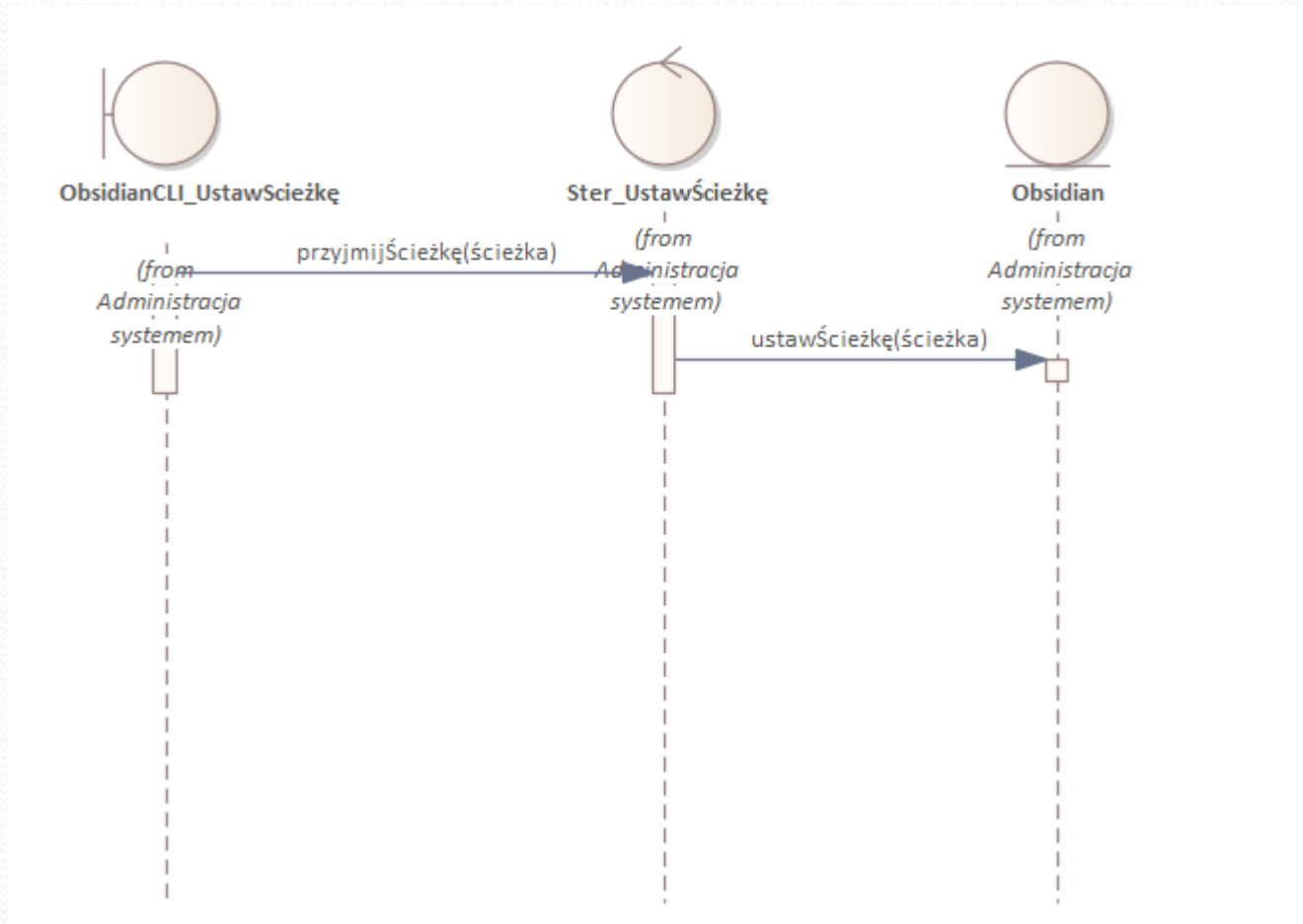


Diagram komunikacji dla realizacji przypadku użycia Skonfigurować token Discord

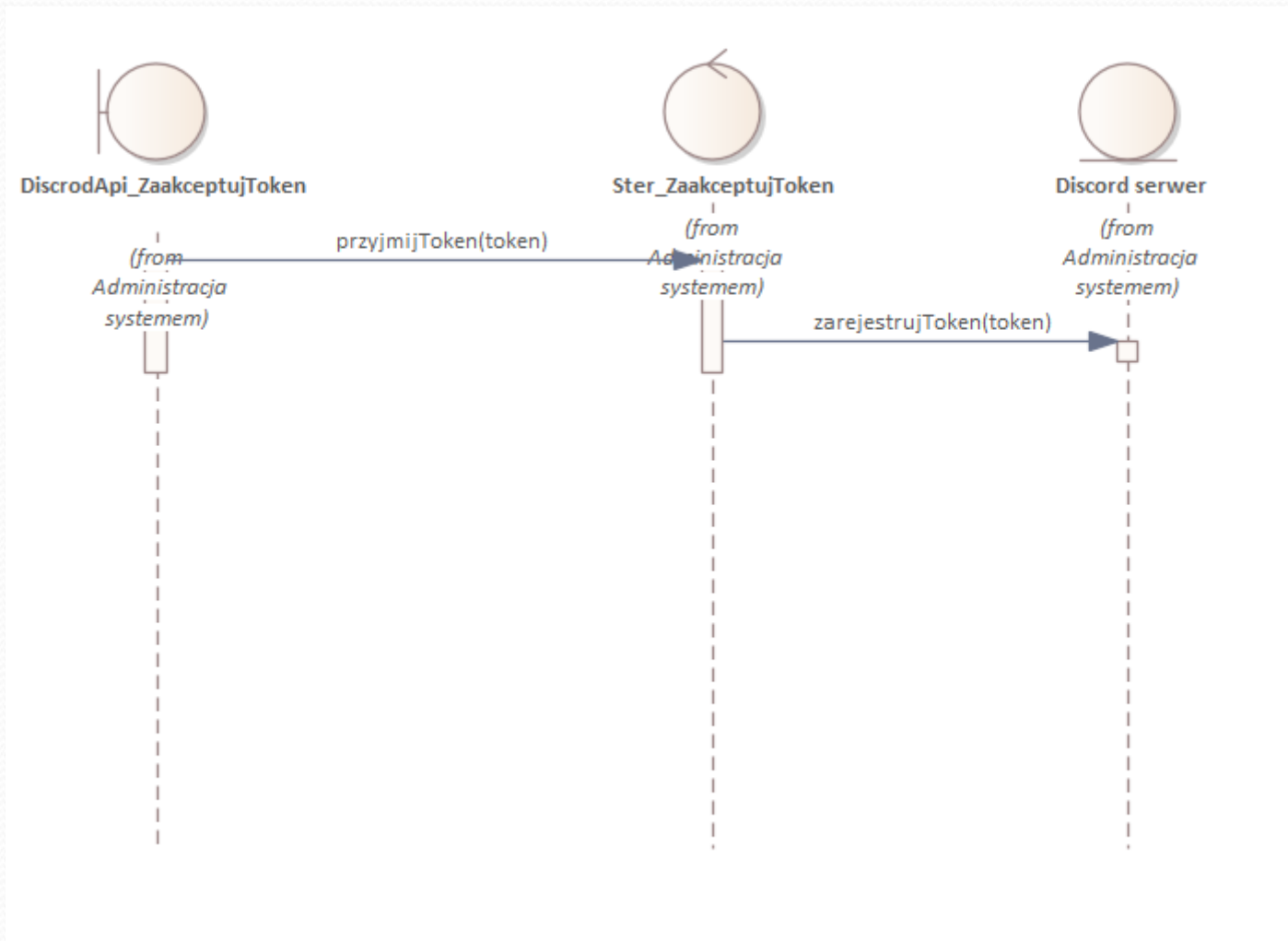
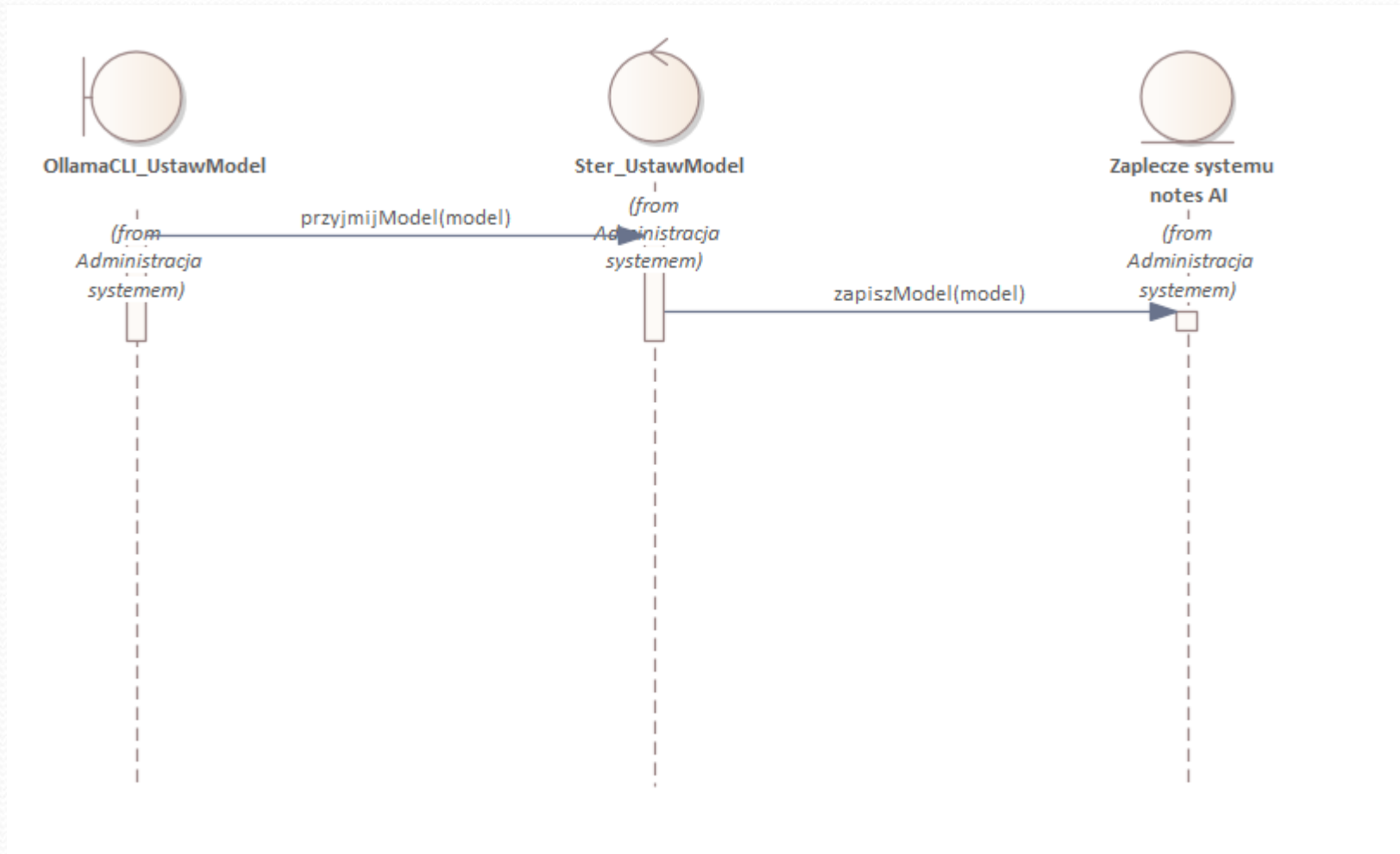


Diagram komunikacji dla realizacji przypadku użycia Wybór modelu AI



Projektowanie systemu NOTES-AI

Nazwa projektu: NOTES-AI

Zespół wykonawcy w składzie:

1. Piotr Gugnowski
2. Adam Dąbkowski
3. Adrian Cieśla

Diagram klas projektowych Interfejsy - Przekształcenie notatki

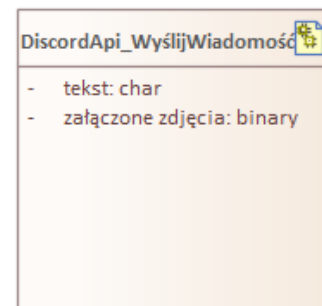
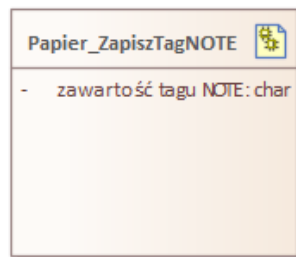
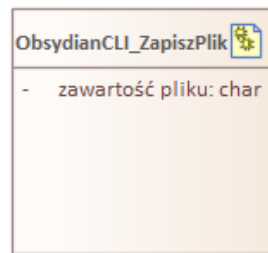
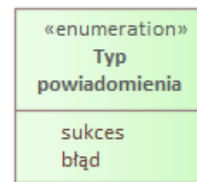
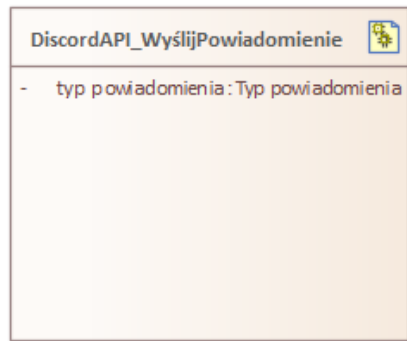
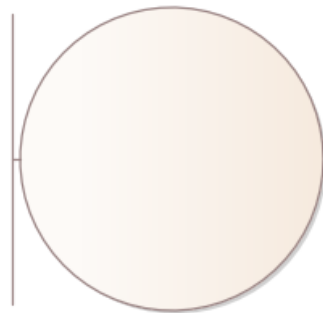
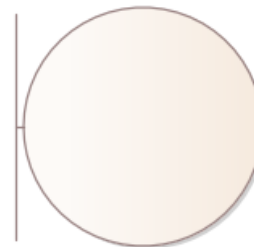


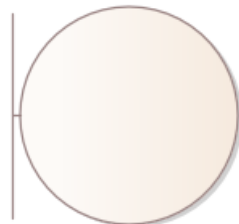
Diagram klas projektowych Interfejsy - Administracja systemem



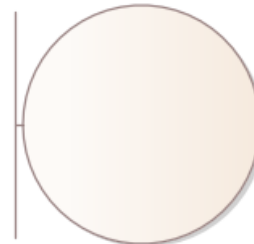
FormularzAdmin_DodajUżytkownika



DiscrodApi_ZaakceptujToken



ObsidianCLI_UstawScieżkę



OllamaCLI_UstawModel

Diagram klas projektowych Logika Aplikacji – Zarządzanie systemem



Ster_DodajUzytkownika



Ster_ZaakceptujToken



Ster_UstawŚcieżkę



Ster_UstawModel

Diagram klas projektowych Logika Aplikacji – Przekształcanie zdjęcia



Diagram klas projektowych Dane Adminisrtacja Systemem

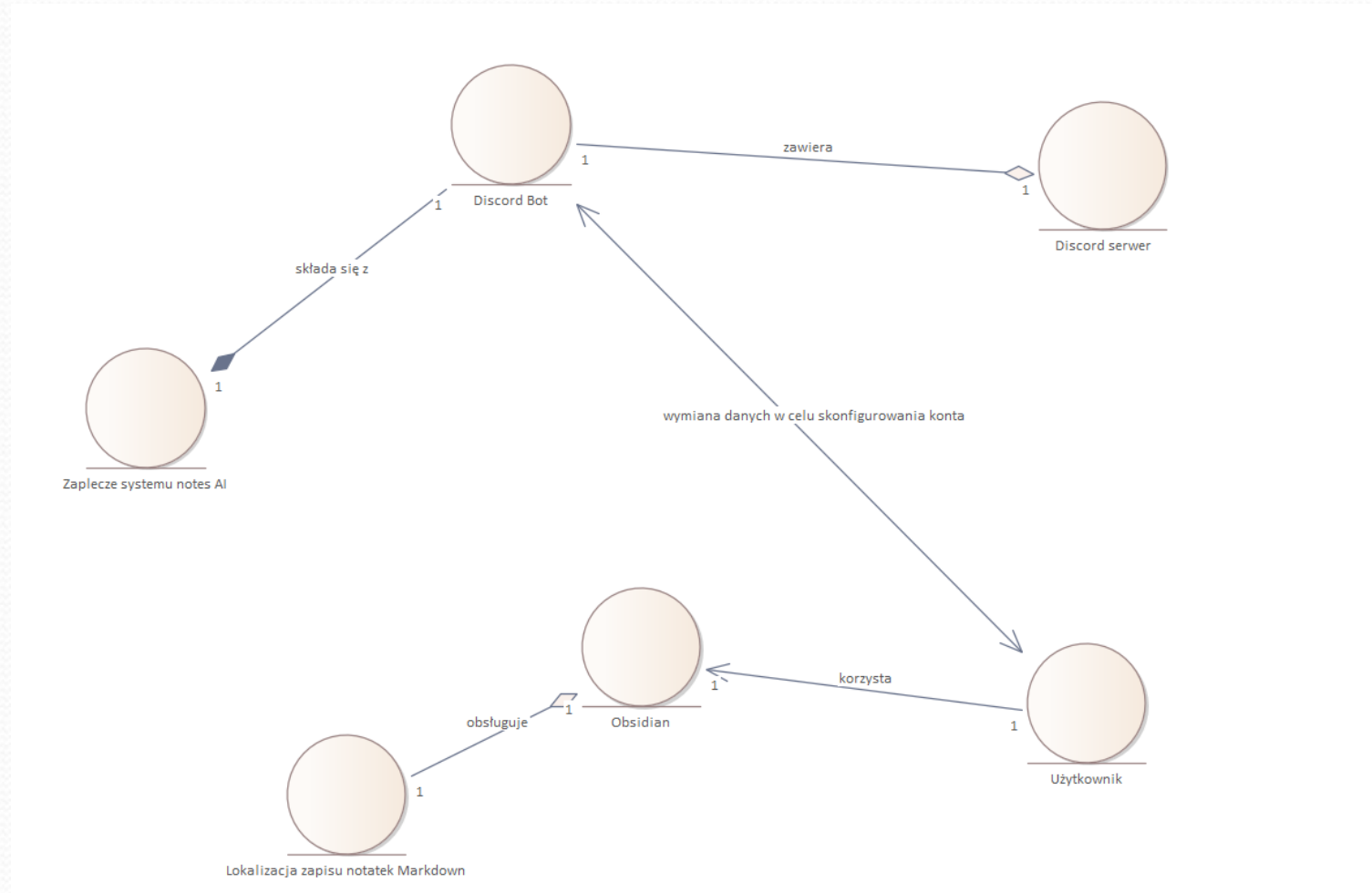
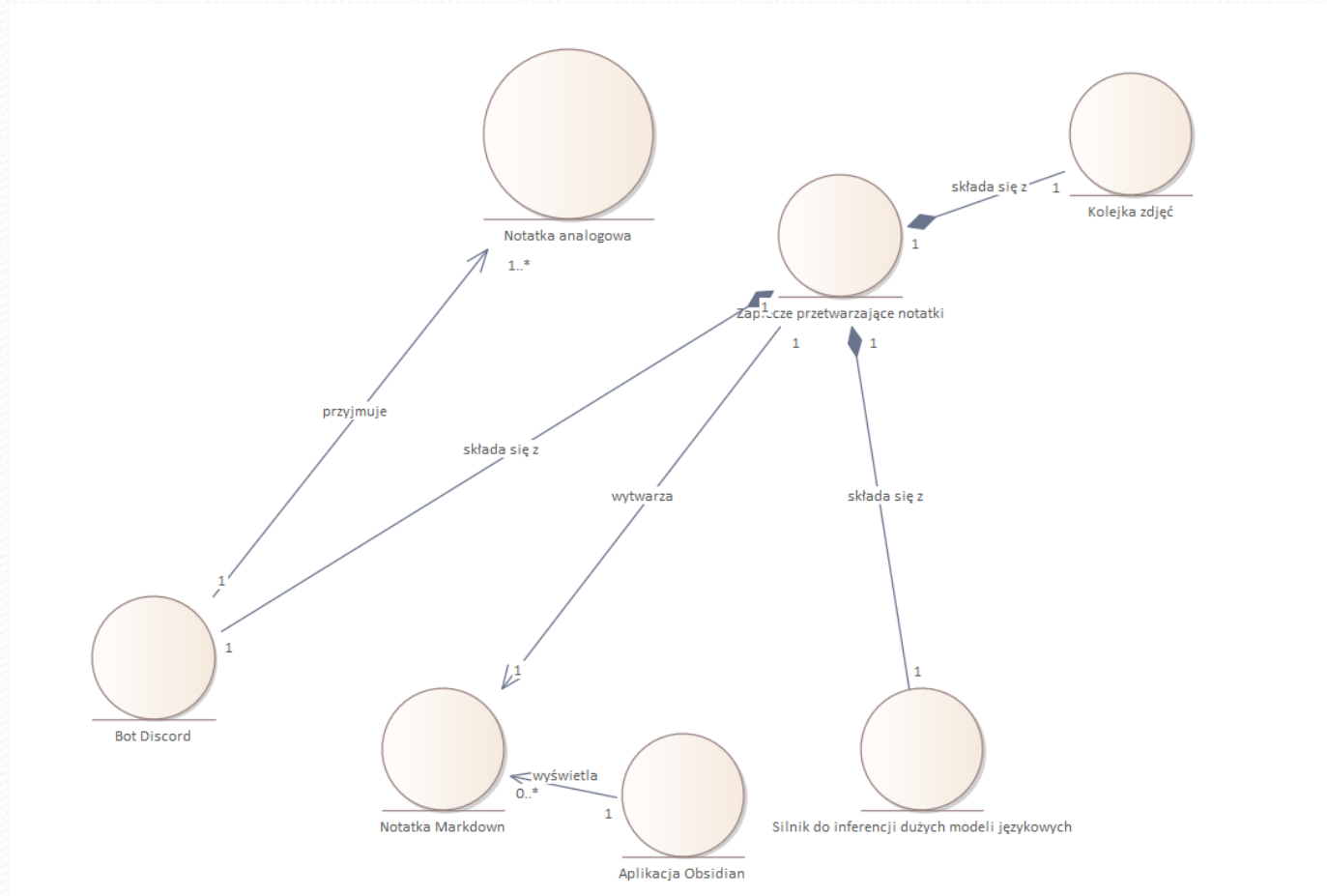


Diagram klas projektowych Dane Przekształcanie notatki



Opis klas projektowych

Interfejsy - Przekształcenie notatki

Klasa: CLS033:Gugnowski Dąbkowski Cieśla DiscordAPI_WyślijPowiadomienie

Opis:

Nazwa	Typ	Opis
typ powiadomienia	Typ powiadomienia	

Klasa: CLS034:Gugnowski Dąbkowski Cieśla DiscordApi_WyślijWiadomość

Opis:

Nazwa	Typ	Opis
tekst	char	
załączone zdjęcia	binary	

Klasa: CLS032:Gugnowski Dąbkowski Cieśla ObsydianCLI_ZapiszPlik

Opis:

Nazwa	Typ	Opis
zawartość pliku	char	

Klasa: CLS035:Gugnowski Dąbkowski Cieśla Papier_ZapiszTagNOTE

Opis:

Nazwa	Typ	Opis
zawartość tagu NOTE	char	

Klasa: Typ powiadomienia

Opis:

Nazwa	Typ	Opis
sukces		
błąd		

Opis klas projektowych cd.

Interfejsy - Administracja systemem

Klasa: CLS038:Gugnowski Dąbkowski Cieśla DiscrodApi_ZaakceptujToken

Opis:

Nazwa	Typ	Opis
wartość tokena	int	

Klasa: CLS037:Gugnowski Dąbkowski Cieśla FormularzAdmin_DodajUżytkownika

Opis:

Nazwa	Typ	Opis
Id użytkownika	int	

Klasa: CLS039:Gugnowski Dąbkowski Cieśla ObsidianCLI_UstawŚcieżkę

Opis:

Nazwa	Typ	Opis
ścieżka	char	

Klasa: CLS040:Gugnowski Dąbkowski Cieśla OllamaCLI_UstawModel

Opis:

Nazwa	Typ	Opis
nazwa modelu LLM	char	

Opis klas projektowych cd.

Logika aplikacyjna

Klasa: CLS041:Gugnowski Dąbkowski Cieśla Ster_WyślijPowiadomienie

Opis:

Nazwa	Typ	Opis
typ powiadomienia	Typ powiadomienia	

Klasa: CLS036:Gugnowski Dąbkowski Cieśla Ster_WyślijWiadomość

Opis:

Nazwa	Typ	Opis
tekst	char	
załączone zdjęcia	binary	

Klasa: CLS042:Gugnowski Dąbkowski Cieśla Ster_ZapiszPlik

Opis:

Nazwa	Typ	Opis
zawartość pliku	char	

Klasa: CLS043:Gugnowski Dąbkowski Cieśla Ster_ZapiszTagNOTE

Opis:

Nazwa	Typ	Opis
zawartość tagu NOTE	char	

Opis klas projektowych cd.

Logika aplikacyjna

Klasa: CLS045:Gugnowski Dąbkowski Cieśla Ster_DodajUżytkownika

Opis:

Nazwa	Typ	Opis
Id użytkownika	int	

Klasa: CLS047:Gugnowski Dąbkowski Cieśla Ster_UstawModel

Opis:

Nazwa	Typ	Opis
nazwa modelu LLM	char	

Klasa: CLS046:Gugnowski Dąbkowski Cieśla Ster_UstawŚcieżkę

Opis:

Nazwa	Typ	Opis
ścieżka	char	

Klasa: CLS044:Gugnowski Dąbkowski Cieśla Ster_ZaakceptujToken

Opis:

Nazwa	Typ	Opis
wartość tokena	int	

Opis klas projektowych cd.

Dane

Klasa: CLS020:Gugnowski Dąbkowski Cieśla Aplikacja Obsidian

Opis: Aplikacja Obsidian, na której użytkownik może wyświetlić notatkę Markdown

Klasa: CLS025:Gugnowski Dąbkowski Cieśla Bot Discord

Opis: Bot śledzący aktywność na serwerze discord, reaguje na wgrane zdjęcia.

Klasa: CLS022:Gugnowski Dąbkowski Cieśla Kolejka zdjęć

Opis: Przechowuje w odpowiedniej kolejności zdjęcia wgrywane do zaplecza systemu w celu przetworzenia bez przeciążenia infrastruktury.

Klasa: CLS018:Gugnowski Dąbkowski Cieśla Notatka analogowa

Opis: Zdjęcie notatki ręcznie napisanej przez użytkownika systemu.

Nazwa	Typ	Opis
Typ notatki	Typ notatki	

Klasa: CLS021:Gugnowski Dąbkowski Cieśla Notatka Markdown

Opis: Zdigitalizowana notatka użytkownika po obsłudze przez system NOTES-AI

Klasa: CLS024:Gugnowski Dąbkowski Cieśla Silnik do inferencji dużych modeli językowych

Opis: Silnik do inferencji LLM, np. Ollama, przetwarza zdjęcia na markdown

Klasa: CLS019:Gugnowski Dąbkowski Cieśla Użytkownik

Opis: Wgrywa zdjęcia notatek do systemu NOTES-AI

Nazwa	Typ	Opis
Nazwa	char	

Klasa: CLS023:Gugnowski Dąbkowski Cieśla Zaplecze przetwarzające notatki

Opis: Zaplecze systemu NOTES-AI z całą niewidoczną infrastrukturą

Opis klas projektowych cd.

Dane

Klasa: CLS027:Gugnowski Dąbkowski Cieśla Discord Bot

Opis: Ma możliwość dodawania użytkowników do systemu NOTES-AI

Nazwa	Typ	Opis
Id	int	

Nazwa	string	
-------	--------	--

Klasa: CLS030:Gugnowski Dąbkowski Cieśla Discord serwer

Opis: Ruch grupy Filozofowie Analogowi się tu odbywa.

Nazwa	Typ	Opis
Nazwa	string	

Typ	Typ serwera	
-----	-------------	--

Klasa: CLS029:Gugnowski Dąbkowski Cieśla Lokalizacja zapisu notatek Markdown

Opis: Miejsce, z którego użytkownik będzie przeglądał notatki w programie Obsidian

Klasa: CLS031:Gugnowski Dąbkowski Cieśla Obsidian

Opis: Aplikacja do przeglądania notatek

Nazwa	Typ	Opis
Wersja	string	

Klasa: CLS026:Gugnowski Dąbkowski Cieśla Użytkownik

Opis: Użytkownik systemu NOTES-AI

Nazwa	Typ	Opis
Id	int	

Nazwa	string	
-------	--------	--

Klasa: CLS028:Gugnowski Dąbkowski Cieśla Zaplecze systemu notes AI

Opis: Zaplecze Notes AI

Diagram pakietów: model warstw systemu, każda warstwa podzielona zgodnie z modelem obszarów systemu

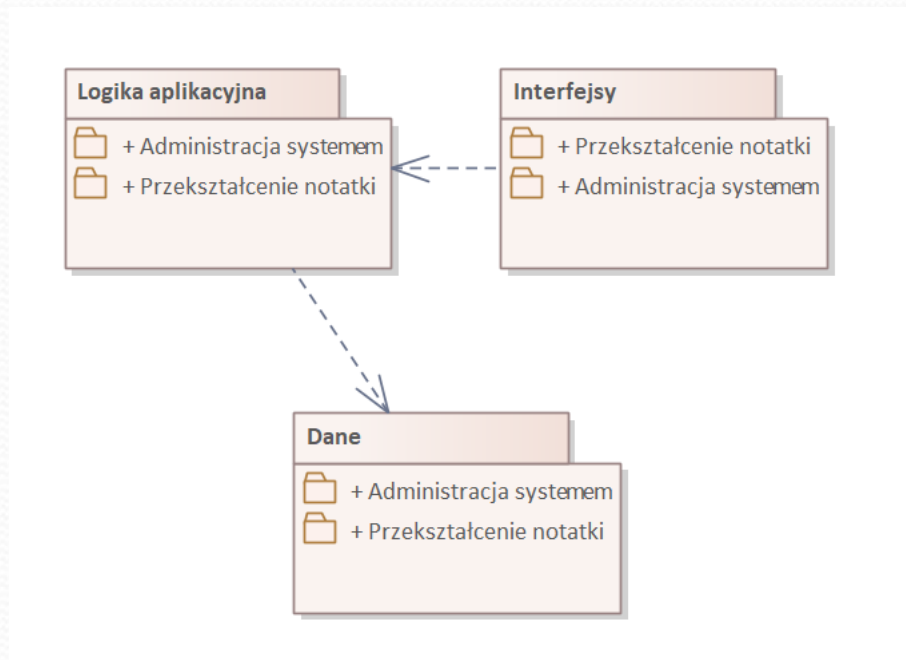


Diagram komponentów systemu

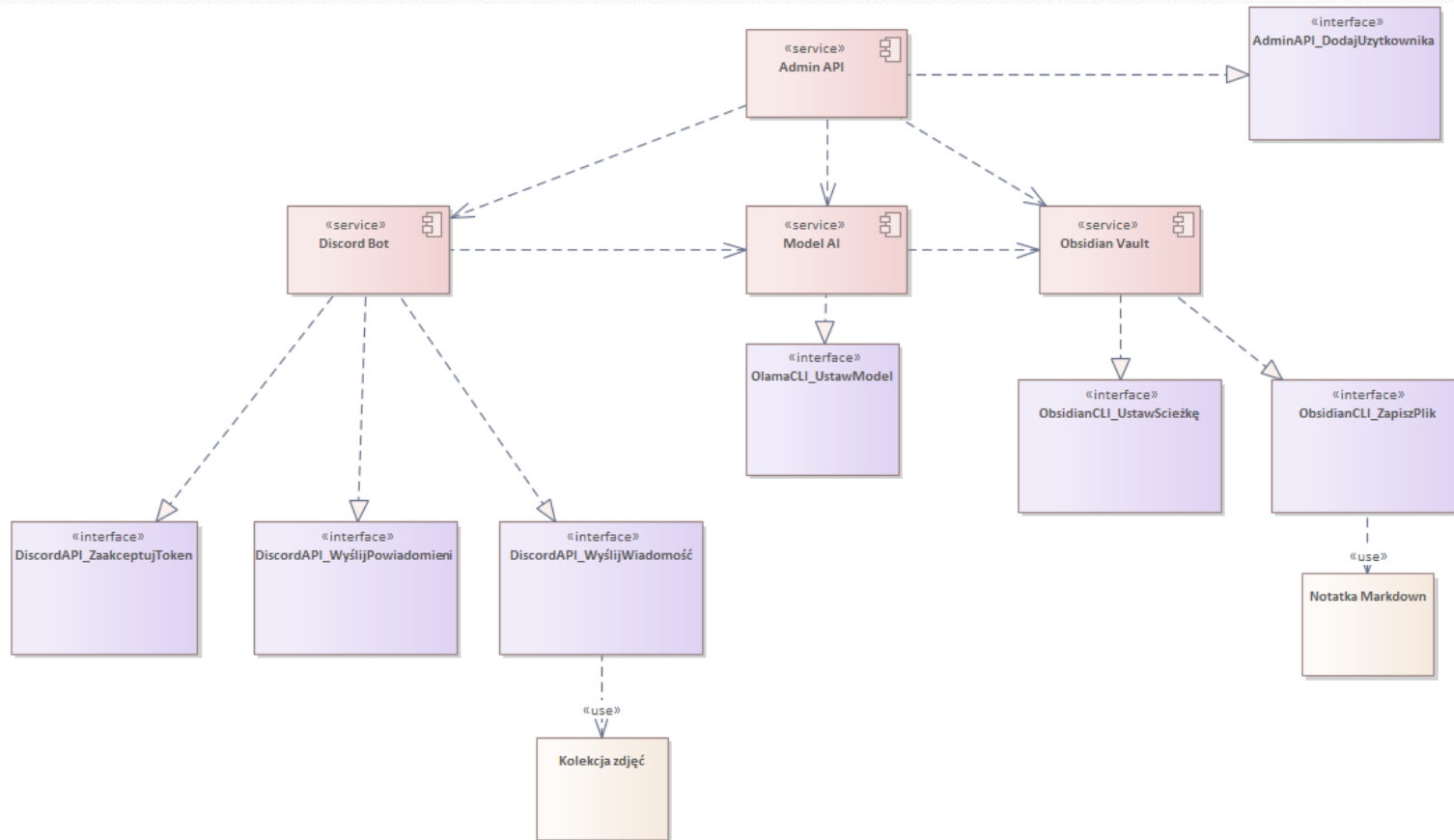
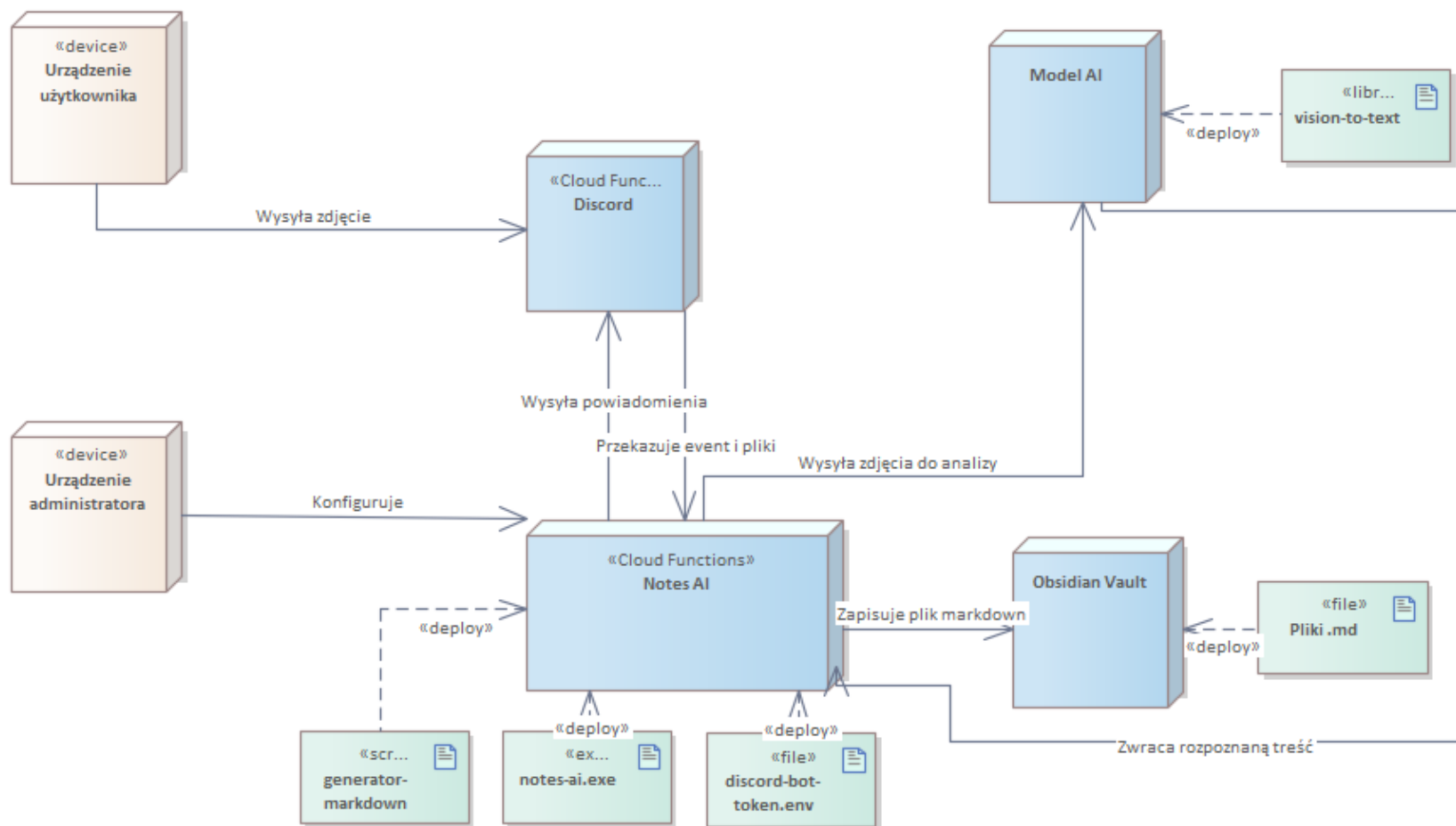


Diagram wdrożenia systemu



Kod systemu: jako wynik transformacji



DiscordAPI_WyślijPowiadomienie.cs



DBNotesAi.sql



Typ powiadomienia.cs



Papier_ZapiszTagNOTE.cs



ObsydianCLI_ZapiszPlik.cs



DiscordApi_WyślijWiadomość.cs